

分类号_____

UDC_____

单位代码 10733_____

甘肃农业大学

学 位 论 文

中草药饲料添加剂对绵羊繁殖性能的影响
Effect of Chinese Herbal Medicines as Feed Additives
on Reproductive Performance in Sheep

杨保田

指导教师姓名 张兆旺 教 授 (甘肃农业大学 兰州 730070)

合作指导教师 孙志诚 高级畜牧师 (甘肃农业大学 甘肃·榆中 730100)

学科专业名称 动物遗传育种与繁殖 研 究 方 向 动物繁殖

申请学位级别 硕 士 论文提交日期 2007 年 5 月 20 日

论文答辩日期 2007 年 6 月 2 日 学位授予日期 2007 年 6 月 29 日

答辩委员会主席 罗玉柱 教 授

评 阅 人 刘 英 教 授

赵国琳 研究员

2007 年 6 月

摘 要

本试验根据兽医临床诱导猪、牛、羊等发情的实验报道,筛选出 13 种中草药。将筛选出的中草药组成 2 个中草药组方,并将这 2 个组方分别喂给性成熟的健康的绵羊,用以研究中草药添加剂对绵羊繁殖性能的影响。

试验结果表明:

1) 饲喂中草药添加剂后公羊精子密度两组间差异极显著($P<0.01$),射精量、精子活力和性反应时间两组间差异显著($P<0.05$),但是整个试验过程中精子畸形率两组间差异不显著;

2) 饲喂中草药添加剂后,精子活力的复苏率、精子顶体完整率均有明显上升,这说明中草药添加剂可能对精子的抗冻性有一定的改善作用。

3) 中草药添加对冷冻精液的影响主要表现为因中草药种类的不同而不同,添加剂量的影响不明显,但添加剂量达到 1.2mL 以上则对公羊精液品质有损害作用,另外黄芪与党参对冷冻—解冻精子有良好保护效果。说明该中草药组方可以用来改善公羊的精液品质,有利于生产实践中进一步发挥优良公羊的种用价值。

4) 饲喂中草药后,母羊有较好的采食率,与未添加中草药组相比,母羊的采食速度明显加快,并缩短了集中采食时间和采食后出现的反刍时间,同时也缩短了每个食团在口腔中的咀嚼时间,增加了每个食团的咀嚼次数,表现出较强的反刍能力和采食能力,饲料转换率增高;

5) 中草药使阴道涂片上皮细胞变化非常明显,使得间质细胞向部分角化细胞转化,最终转化成角化细胞,使母羊发情并排卵,但排卵作用较弱;3) 中草药对处于非繁殖季节母羊在用药 9d 左右进入发情前期,用药后 15d 进入发情期,并且出现发情时的外观变化;

6) 中草药可有效诱导非繁殖季节羊的发情,并且阴道细胞学变化明显;

7) 应用中草药组方诱导非繁殖季节母羊发情时,发情率达到 80%;受胎率仅有 25%,中草药激素联合组诱导非繁殖季节母羊发情效果最好,发情率达 87.5%,受胎率也能达到 85.5%。因此中草药的应用对提高母羊繁殖力,实现工厂化、

集约化生产羊起了积极作用，产生了较好的经济效益。

关键词：种公羊；中草药饲料添加剂；精液品质；抗冻性；母羊；中草药；
诱导发情；受胎率

Summary

The experiment is based on the experience of the treatment in the report of inducing estrus in swine, cattle and sheep in veterinary clinics. Thirteen kind of Chinese herbal medicine are screened out and composed two group Chinese herbal medicines. Then each group of medicine was feed to sheep in order to study that effect of Chinese herbal medicines on reproductive performance in sheep.

The test result indicates:

1) There was extremely remarkable difference in sperm density between two groups after feeding Chinese herbal medicines. There were significant differences in the rate of living and sexual reaction time between two groups. The sperm abnormality rate has no significant discrepancy all the testing.

2) The recovery rate of sperm motility and sperm acrosomal integrity in the test group was significantly higher than that of in the control. It was illustrated that Chinese herbal medicines can improve freezing endurance of sperm partly.

3) The effect of Chinese herbal medicines on ram semen freezing is exhibited on the difference of Species, the effect of adding dose on semen freezing is not evident, but when the adding dose reached above 1.2mL, they did some damage to on semen quality of ram. Moreover, astragalus and codonopsis pilosul has good effect on the preservation of freezing and thawing for ram semen. The results show that the Chinese herbal medicines can remarkably improve semen quality of ram, they will help to develop breeding value of superior ram in production practice.

4) Intake rate of ewes in the test group were remarkly higher than that of ewes in the control group. Compared with the control group, the speed of food intake clearly increased, and feeding and ruminan time is shortened, the chewable time of each food cluster also increased. the ewes had strong ability of food intake and chewing, feed conversion rate was improved at the same time.

5) Mouse vagina epithelial cell had remarkable change after using Chinese herbal medicines, interstitial cells transformed to keratinoeyte, estrus and ovulation performance of ewes was improved, But the effects of ovulation were weak.

6) In the non-heat seasons of sheep, Chinese herbal medicines were effective in estrus induction of ewes, and remarkable change was observed in vaginal cells.

7) When the ewes of the non-heat seasons were induced to estrus, oestrus rate is up to 80%. Pregnancy rate is only 25%, the effect of Chinese herbal medicines supplemented with hormone is the best, oestrus rate is up to 87.5%, pregnancy rate is up to 85.5%.

Keyword: Ram; Chinese herbal medicines; Semen quality; Freezing endurance; Ewes; Estrus Induction; pregnancy rate

目 录

摘 要.....	I
Summary.....	III
第一章 中草药饲料添加剂对绵羊繁殖性能的影响研究进展.....	1
1 中草药饲料添加剂的概述.....	1
2、中草药饲料添加剂应用效果研究进展.....	1
2.1 中草药饲料添加剂的应用效果.....	1
2.2 中草药对畜禽精液品质的影响应用现状.....	5
2.3 中草药诱导母畜发情的应用现状.....	6
2.4 中草药添加剂在羊饲料中的应用现状.....	8
3 中草药饲料添加剂的研究和开发方向.....	8
3.1 微量化.....	8
3.2 中西药结合.....	9
3.3 探索新的药物来源.....	9
3.4 规范实验研究方法.....	9
3.5 深入研究中草药饲料添加剂的作用机理.....	10
3.6 加强中草药饲料添加剂加工工艺的研究.....	10
3.7 制定质量指标和监测方法.....	10
4 开发羊用中草药饲料添加剂的意义.....	11
4.1 中草药饲料添加剂的优势.....	11
4.2 中草药饲料添加剂的前景与展望.....	11
5 本课题研究的意义.....	12
6 本课题的目的.....	12
第二章 中草药饲料添加剂对公羊精液品质的影响.....	14
2.1 材料与方法.....	14
2.1.1 试验材料.....	14
2.1.1.1 试验时间及地点.....	14
2.1.1.2 中草药复方的组成与加工.....	14
2.1.1.3 试验羊的选择、编号与分组.....	14
2.1.1.4 饲养管理.....	14
2.1.1.5 试验用试剂.....	14
2.1.1.6 试验用仪器设备.....	14
2.1.2 试验方法.....	15
2.1.2.1 精液采精及品质评定.....	15
2.1.2.2 稀释液的配制.....	16
2.1.2.3 冷冻方法.....	16
2.1.2.4 解冻方法.....	16
2.1.3 统计分析.....	16
2.2 结果与分析.....	17
2.2.1 中草药饲料添加剂对公羊精液品质的影响试验.....	17

2.2.1.1	中草药添加剂对公羊行为及采精的影响	17
3.2.1.2	中草药添加剂对公羊精子形态的影响	17
2.2.1.3	饲喂中草药前后不同时段种公羊精液品质比较	17
2.2.1.4	饲喂中草药前后不同时段采精量和精子密度	18
2.2.1.5	饲喂中草药前后不同时段精子活力	18
2.2.1.6	饲喂中草药前后不同时段精液的 pH	19
2.2.2	公羊精子质膜完整性的检测	19
2.2.3	中草药饲料添加剂对公羊精液抗冻性的影响试验	19
2.2.3.1	饲喂中草药前精液冷冻效果比较	19
2.2.3.2	饲喂中草药后精液冷冻效果比较	19
2.2.4	中草药添加对绵羊精液冷冻的影响试验	20
2.3	讨论	21
2.3.1	中草药饲料添加剂对公羊精液品质的影响	21
2.3.2	中草药饲料添加剂对公羊精液抗冻性的影响	22
2.3.3	中草药对公羊精子质膜完整性的影响	22
2.3.4	中草药添加对绵羊精液冷冻的影响	23
第三章	中草药饲料添加剂对母羊繁殖性能的影响	25
3.1	材料与方法	25
3.1.1	试验材料	25
3.1.1.1	试验时间和地点	25
3.1.1.2	中草药复方的组成与加工	25
3.1.1.3	试验羊来源、分组	25
3.1.2	试验设计与方法	25
3.1.2.1	试验设计	25
3.1.2.2	饲养试验	25
3.1.2.3	饲养管理	25
3.1.2.4	阴道涂片	26
3.1.2.5	发情鉴定与配种	26
3.1.2.6	采食与反刍行为观察	26
3.1.3	统计分析	26
3.2	结果与分析	26
3.2.1	母羊采食行为的观察	27
3.2.2	母羊反刍行为的观察	27
3.2.3	添加中草药后母羊采食量的变化	28
3.2.4	添加中草药后母羊体重的变化	29
3.2.5	添加中草药后母羊阴道细胞学变化	29
3.2.6	中草药饲料添加剂诱导同期发情效果	31
3.2.7	同期发情羊出现发情的时间分布	32
3.2.8	中草药饲料添加剂对母羊受胎率的影响	32
3.3	讨论	32
3.3.1	中草药组方的筛选依据	33
3.3.2	中草药饲料添加剂对母羊采食行为的影响	33
3.3.3	中草药饲料添加剂对母羊反刍行为的影响	34
3.3.4	中草药饲料添加剂对母羊采食量的影响	34

3.3.5 中草药饲料添加剂对母羊体重的影响.....	34
3.3.6 中草药添加剂对母羊阴道细胞学变化的影响.....	34
3.3.7 中草药添加剂对母羊诱导发情时间的影响.....	35
3.3.8 中草药饲料添加剂对母羊同期发情率和受胎率的影响.....	35
第四章 结论	36
参考文献	37
个人简介.....	42
导 师 简 介.....	43
独创性声明.....	44

第一章 中草药饲料添加剂对绵羊繁殖性能的影响研究进展

1 中草药饲料添加剂的概述

中草药饲料添加剂,是指以中国对中草药的物性、物味和物间关系的传统理论为主导,辅以饲养和饲料工业等学科理论技术而制成的纯天然物饲料添加剂。因其具有天然性、多功能性、无毒副作用、无抗药性等多种特性(谢中权^[1], 1996),在当今人们追求健康、自然的时代里,受到个方面广泛的关注。在饲料添加剂的开发中,以其独特的优势倍受青睐,所以成为研究开发的热点之一。

2、中草药饲料添加剂应用效果研究进展

2.1 中草药饲料添加剂的应用效果

中草药饲料添加剂的主要功能是增强消化吸收和合成代谢,促进生长发育。促进消化吸收常用的药物有山楂、麦芽、神曲、砂仁、接骨木、肉桂、枳壳、厚朴等,促进合成代谢常用的药物有人参、麻黄、黄芪、白术、刺五加、枸杞子、补骨脂等。黄一帆^[2]等(1992)用黄芪、何首乌、神曲、麦芽、酸枣仁等组成的中草药饲料添加剂进行了 AA 肉仔鸡和艾维茵肉仔鸡试验,结果表明,试验组中草药饲料添加剂比例为 1%时,AA 鸡与艾维茵鸡分别比对照组提高增重 5.37%($p<0.01$)与 6.09% ($p<0.01$),饲料转化率提高 9.0%与 10.1%,证明此类中草药具有促进肉仔鸡增重,并改善饲料转化率的效果。文中还分析认为神曲、麦芽可以健脾行气、开胃、助消化,同时这两味药中除含有维生素 C 及 B 族维生素外,还含有多种淀粉酶,配方中的酸枣仁能养心、安神,对鸡有抗应激作用,亦含有粗蛋白、多种维生素,所有这些都有利于肉仔鸡对饲料的消化吸收利用,提高其生产性能。蔡荣先^[3]等(1998)用甘草、白术、茴香等组成的香味中草药饲料添加剂饲喂肉用仔鸡,试验结果表明,它们能够明显增进食欲,生长速度提高 8.85% ($p<0.01$),饲料报酬改善了 6.9%,取得了明显的经济效益。齐亚山^[4]等(1995)利用酸枣仁、何首乌、枳壳、贯众、神曲、麦芽等组成的中草药饲料添加剂进行了育肥猪的饲喂试验,试验结果表明,不仅中草药饲料添加剂促进了猪的生长,提高了饲料报酬,而且还具有良好的经济效益。孟昭聚^[5](1994)选择德系安哥拉长毛兔作为试验对象进行了以苍术、黄芪、陈皮、大青叶等为主的中草药饲料添加剂的综合试验,结果显示不仅幼年长毛兔的增重提高 19%,而且成年兔的产毛量也可提高

15.6%，同时繁殖母兔的产活仔数提高 16.4% ($p<0.01$)，初生活仔窝重亦提高了 10.83% ($p<0.05$)。另外还有把中草药饲料添加剂应用于狐狸和貉等特种动物生产中并能有效提高生产性能的报道(李长胜^[6]，1997)。

2.1.1 增强动物的繁殖机能

以传统中兽医学方药理论分析淫羊藿、女贞子均入肾经，它与动物机体的发育、生长、衰老以及生理机能的成熟和衰退是密切相关的。黄一帆^[7]等(1993)用上述两味中药并配以黄芪、麦芽、神曲组成蛋鸡用中草药饲料添加剂进行了试验，结果表明，这一多种成分组成的中草药饲料添加剂把伊莎蛋鸡的产蛋率提高了 9.37% ($p<0.01$)，饲料转化率提高了 7.41%；王凤和^[8](1993)所做的类似试验也得出了相似的结论。实际上现代药理研究亦已证明淫羊藿具有促性腺作用，对雌性动物可以使子宫内膜增厚、子宫腔扩大、子宫角和卵巢的重量增加，卵巢黄体细胞增多(周自动^[9]等，1991)。中草药还可以提高雄性动物的繁殖性能，谷新利^[10]等(1997)用其配制的中草药饲料添加剂“强精散”饲喂种公羊，试验结果表明，25 天后，种公羊的精子活力、精子存活率、精子密度、射精量均有极显著的提高，而且停药后依然可以保持，同时对云雾状特征、pH 值和精子畸形率无不良影响。用于增进蛋鸡的产蛋率的中草药有益母草、补骨脂、贯众、罗勒等，徐立^[11]等(1992)用补骨脂、益母草、罗勒等中药组成“促蛋散”饲喂京白 II 系及海赛克斯等蛋鸡，结果表明该“促蛋散”具有补肾活血、促进排卵的功效，拌料饲喂产蛋鸡，每日每只 1.0g，平均产蛋率可提高 15.2070，效果显著。李文学^[12]等(1997)用含有当归、黄芪、当参、益母草等成分的中草药饲料添加剂进行的蛋鸡试验也表明该中草药饲料添加剂能提高生殖机能，延缓生产机能的衰退，减慢高峰期产蛋下降的速度，使鸡的生产性能充分发挥出来，其试验组的平均产蛋率(65.2%)和饲料报酬(2.6:1)较对照组(52.1%，2.8:1)均有显著的改善，而且经济效益显著。潘琦^[13]等(1996)用蛇床子、五味子、白术等组成蛋鸡中草药饲料添加剂也取得了相似的结论。

2.1.2 增强免疫功能，提高抗病力

滑静^[14]等(1998)用黄芪和淫羊藿、红花合剂作小公鸡饲料添加剂研究对小公鸡增重及免疫功能的影响，结果表明，黄芪试验组的小公鸡增重、外周血液 T 淋巴细胞正常值及法氏囊重均显著高于对照组 ($p<0.05$)，黄芪试验组和淫羊藿、

红花合剂试验组的小公鸡其肌胃重均明显高于对照组 ($p < 0.05$), 同时, 两试验组小公鸡小肠对葡萄糖溶液的吸收程度也显著高于对照组 ($p < 0.05$)。

2.1.3 抗菌驱虫, 保持动物机体健康

起抗菌作用的中草药很多, 常用的有连翘、板兰根、黄连、黄柏、紫花地丁、鱼腥草、穿心莲、白头翁等; 作为驱虫剂的有槟榔、大蒜、仙鹤草、常山、丁苦参等。罗兴刚^[15]等(1995)用芦根、益母草、防己、地榆等组成的中草药饲料添加剂对哺乳母猪和仔猪腹泻 (K88-LB) 与双价基因工程菌疫苗在防治仔猪黄白痢方面的效果进行了对比试验研究, 通过 19 头长×大哺乳母猪 3-5 天和 19 胎 204 头仔猪 28 天的饲养试验, 结果表明, 中草药饲料添加剂在提高仔猪日增重、28 日龄断奶成活率、防治仔猪黄白痢和降低仔猪单位增重成本等方面都明显优于双价基因工程菌疫苗对照组, 并认为对于预防仔猪黄白痢时, 必须综合考虑, 把环境、母猪和仔猪视为一个整体对待, 中草药饲料添加剂因其不仅含有治病的药物, 也含有丰富的维生素、氨基酸、矿物质等, 其作用途径是先作用于母猪, 再通过母乳作用于仔猪, 不仅能防病, 也能促进生长。杨宝琦^[16]等(1992)用益母草、老虎爪草、丁苦参、王不留行、苍术、艾叶等复合组成的中草药饲料添加剂“母仔壮”也基于这一思路, 所做的试验效果亦很好, 与对照组相比, 仔猪黄痢发病率下降 11.78%, 白痢发病率下降 35.54%, 成活率提高 19.28%。徐欢根^[17]等(1996)利用浙江农业大学开发的使用量为 0.1% 的“天元”中草药饲料添加剂与肉用仔鸡饲料中常用的饲用抗生素 (杆菌肽 50ppm, 硫酸抗敌素 10ppm) 进行了为期 42 天的肉仔鸡饲养对比试验, 结果表明, 增重情况、饲料转化率及仔鸡成活率基本一致, 可见具有相同的饲养效果, 而且使用“天元”中草药饲料添加剂其经济效益明显优于抗生素。而用山药、神曲、苍术、蒲公英、黄芩、黄柏等组成的中草药饲料添加剂“保健助长散”, 在替代 0.05% 硫酸新霉素和 0.03% 泰乐加抗生素时, 肉仔鸡 56 日龄生产性能表现良好, 日增重提高, 料肉比下降, 特别是平均成活率提高了 5.29% (王进友^[18]等, 1998)。

2.1.4 提高畜产品品质

中草药多为天然植物资源, 根据很多研究分析表明, 许多中草药中含有植物色素, 并且有些中草药色素含量极为丰富, 这为改善产品 (肉、蛋) 色泽提供了可能, 王自良^[19](1998)报道, 用主要成分为沙棘果渣的中草药饲料添加剂饲喂蛋鸡,

结果发现两个试验组的蛋黄指数分别提高 3.1 级和 1.7 级。袁福汉^[20] (1994) 用辣椒、石膏、红花、黄芪组成的添加剂饲喂蛋鸡, 试验组鸡蛋蛋黄指数平均为 9.58 级, 而对照组仅为 6.11 级, 停药 10 天后, 蛋黄色泽显著下降。中草药饲料添加剂还能够改善畜产品的风味, 提高畜产品的品质, 王权^[21]等(1996)用侧柏籽、首乌、黄精、夜交藤等 8 种中草药组成的中草药饲料添加剂饲喂艾维茵肉仔鸡 34 天以上, 可提高肌肉中蛋白含量, 改善脂肪酸组成, 提高氨基酸及矿物质水平, 使肉质和汤味口感鲜、甜、香, 改变了腥、淡味。陆钢^[22]等(1996)以炒小茴香和茯苓为主的中草药组成肉仔鸡风味型中草药饲料添加剂“香苓粉”, 它的应用可以明显改善白羽鸡的风味特征, 经气相色谱和色质联用法定性定量分析证实, 提高了鸡肉中的 26 种风味成分, 特别是十八醛、乙基异丙醚、戊烷和二甲基烷含量以及棕榈乙酯、月桂酸等物质水平, 并认为肉仔鸡风味的改善与中草药饲料添加剂配方中的小茴香、肉桂、陈皮含有挥发性成分有关。

2.1.5 促进泌乳, 改善乳的品质

王秋芳^[23]等(1993)根据泌乳母畜产后体质虚弱、代谢旺盛的特点, 选用黄芪、当归、川芎作为添加剂饲喂奶山羊, 阶段性使用期间, 乳质正常, 产乳量每天增加 0.38kg, 增长率达 9.6%。刘深廷^[24]等(1997)用党参、当归、黄芪、川芎、王不留行、苍术、通草、益母草、冬葵子等 9 味中草药组成的饲料添加剂 1%饲喂乳牛, 能够显著提高奶牛的产奶量并有能够改善乳汁, 乳脂率提高 11.2%, 其他成分乳糖、乳蛋白、乳中干物质含量均无影响, 其增乳机理可能是通过提高对泌乳活动的调节机能来实现的。

2.1.6 抗应激功能

夏季高温往往引起蛋鸡新陈代谢和生理机能的改变, 以至影响产蛋量和饲料利用效率。袁福汉(1993)以藿香、银花、板兰根、苍术、龙胆草等组成中草药饲料添加剂, 发挥它们各自的清暑祛热、解毒杀菌、健脾化湿的功能, 提高高温季节时产蛋鸡的抗热应激能力, 据其试验报道, 蛋鸡的产蛋率可提高 9.37%~11.29%, 饲料报酬改善 5.45%~13.2%。张淑君^[25]等(1994)也做了类似的蛋鸡试验, 他们用多种中草药组成蛋鸡热应激添加剂, 产蛋鸡蛋重增加 1.8g/枚, 产蛋率提高 7.85%, 并经济效益明显。金岭梅^[26]等(1998)采用具有开胃健脾, 清热消暑功能的中草药如山碴、苍术、陈皮、槟榔、黄芩、香薷、藿香等组成中草药饲料添加

剂进行喂猪的试验,结果表明它可以缓解热环境对商品猪的生产性能的影响,试验猪体重可提高8.7%,饲料利用率提高12.4%,每千克增重的饲料成本节省8.3%。中草药中可以对动物机体起抗应激作用的还很多,如绞股蓝、苍术、厚朴等,这方面的研究报道也较多,韦旭斌^[27]等(1999)对此作了综述。

2.2 中草药对畜禽精液品质的影响应用现状

2.2.1 中草药对羊精液品质的影响

付明哲^[28](2003)观察了不同中草药饲料添加剂对布尔山羊精液品质的影响。将16公羊随机分为4组,每组4只,单圈饲养,自由采食粗饲料。第1,2,3组配合饲料中分别添加中草药制剂(30g/日)、二氢吡啶(50 mg/日)、复方二氢吡啶(50 mg)中草药(30g)制剂,对照组配合饲料中无添加剂。8周后,第1组和第3组布尔山羊公羊的射精量和精子活力均有显著提高,畸形精子比率明显下降,但仅添加二氢吡啶的第2组公羊精液品质没有改进。由此可见中草药制剂对布尔山羊公羊精液品质的改进起到重要作用。

2.2.2 中草药对猪精液品质的影响

刘丑生^[29](1994)对汉普夏大约克公猪日粮中添加首乌、枸杞子、党参、当参、当归、麦冬等中草药饲料添加剂,试验结果表明,试验公猪的射精量比对照公猪有所提高,但差异不显著($P>0.05$),精子密度差异极显著提高($P<0.01$),对照公猪有2头精子极稀,精子活力显著提高($P<0.05$),存活时间极显著提高($P<0.01$),顶体完整率差异不显著。对照公猪91年6-7月调查授配母猪69头,情期受胎率68.2%,窝均产仔数8.82头,试验公猪同期调查授配母猪124头,情期受胎率80.34%,窝均产仔数9.7头。情期受胎率试验组比对照组提高了12.14%,产仔数提高了88头。

2.2.3 中草药对兔精液品质的影响

丁海荣^[30](2005)选取7月龄新西兰公兔12只,随机分为试验组和对照组,每组6只,研究以淫羊藿、菟丝子、熟地等为主要成分的复方中草药制剂对新西兰公兔精液的影响。结果表明:实验组公兔在饲喂该复方中草药制剂8~14和15~21d内的射精量、精子密度和活率等指标与对照组公兔精液品质相比差异极显著($p<0.01$);停药后10d内,实验组和对照组公兔的射精差异显著($p<0.05$),精子密度和活率差异极显著($p<0.01$);但是整个试验过程,精子畸形率两组间差

异不显著。说明该复方中草药制剂能够用来改善公兔的精液品质，有一利于生产实践，进一步发挥优良公兔的种用价值。

2.2.4 中草药对鸡精液品质的影响

选用黄芪、党参、淫羊藿、菟丝子、蛇床子草等中草药组成的饲料添加剂对种公鸡进行对比试验，结果试验组体重、睾丸重、精液生成时间、精液品质与对照组相比差异显著 ($P < 0.05$)，差异极显著 ($P < 0.01$)，说明该添加剂对种公鸡性成熟有明显的促进作用。

2.3 中草药诱导母畜发情的应用现状

中草药作为我国传统医学的瑰宝，经几千年的理论与实践的锤炼，已被确定为对人和动物有益的天然精品。利用中草药诱导发情或治疗发情异常的技术，在羊的诱导发情上还未见报道，但已被用于猪(黄利权^[31]，1998)、牛(蒋兆春^[32]，1999；吴乃科^[33]，2000)等动物，并取得了一定的效果。

母猪不发情或发情不明显，不能适时配种，对养猪业发展影响较大。母猪不发情的原因是多种因素造成的，但性功能低下致使母猪不发情或发情不明显，是最为常见的一种因素。梁升跃^[34] (1996)用益母草 60g、淫羊藿 40g、红花 20g、当归、女贞子、阳起石各 30g 配以母畜卵巢粉，制成催情汤治疗母猪不发情，服药后均在 12-15d 内发情配种，受孕率达到了 100%。黄利权^[35]等(1998)利用益母草 35-40g、淫羊藿 15-20g、阳起石 25g、菟丝子 10g、当归 10g、红花 4-5g，再配以微量的维生素 E 和亚硒酸钠，磨成粉配成催情散，给猪拌料服用，催情总发情率达 75.8%，发情配种后的总受胎率为 91.1%，平均产仔数为 8.64 头。沈小弘等(2002)用淫羊藿、阳起石、益母草、当归等中草药制剂对 64 头乏情母猪进行了催情效果的观察，研究表明，试验组发情率为 93.75%；对照组发情率为 15.63%，差异极显著。卢玉媒等对不发情母猪用党参 15g、当归 15g、白术 15g、肉桂 15g、肉苁蓉 15g、女贞子 15g、阳起石 15g、麦冬 15g、淫羊藿 20g、覆盆子 20g、延胡索 15g、甘草 10g 组成方剂。煎服，连用 3 剂，每天 1 剂，同时肌注己烯雌酚 6mg，发情率 100%。

吴乃科等((2000)结合以往治疗经验，根据中兽医理论，以活血化瘀药益母草、红花、桃仁为主制成促孕散。促情散由黄茂、党参、白术、熟地、当归、香附、黄精、大云、山植、枸杞、五味子、淫羊藿、丹参、川断、故纸、川芎、白

芍、益母草、炙甘草 19 味中药组成。应用促情散结合三合激素治疗母牛不发情和发情异常,两个试验组共计 262 头受试牛,治疗后发情 234 头,发情率达 89.31%。对发情的母牛输精后受胎 127 头,受胎率为 54.27%单纯用促情散时,试验组一般用药后 7-8 天出现发情,促情散配合三合激素使用时,试验组用药后一般在 3-4 天后发情。王光惠^[36](1999)治疗乏情黄牛用当归 40g、红花 15g,益母草 150g,淫羊藿 30g,阳起石 40g、甘草 15g,碾末,1 次灌服。用药 15d 后发情,1 次受配妊娠,次年产犊率 100%。

赵永前^[37]等(2000)用仙灵脾、阳起石、熟地、补骨脂、益母草、当归、赤芍、菟丝子等天然中草药制成复方仙阳汤给山羊饲喂。在试验中灌服复方仙阳汤的 3 只山羊分别于服药后的第 3, 6, 19d 出现发情症状:而对照组山羊在观察期间均未表现发情。可见“复方仙阳汤”具有显著的促进发情排卵的作用,这与以前应用于奶牛上的效果完全相同。通过测定用药后山羊的各种激素的变化发现,复方仙阳汤的促发情作用可能是由于方剂中多味中药含有雌激素样的活性物质,雌激素的正反馈作用增强了垂体促性腺激素的分泌,从而促进卵巢分泌性腺激素,进而调控下丘脑—垂体—性腺轴的活动。

胡元亮^[38]等(2001)进行了中药促孕液对 21 日龄雌性小白鼠卵巢发育、对成年去卵巢小鼠子宫内膜和阴道上皮结构以及阴道上皮脱落细胞角化率影响实验。结果表明,促孕液能显著促进幼鼠卵巢发育,使其生殖器官提早出现性成熟后的形态学特征,也能促进去卵巢小鼠子宫内膜和阴道上皮增生、分泌,提高阴道上皮脱落细胞的角化率,但其作用强度明显弱于 E_2 ,上述结果说明促孕液具有微弱的雌激素样作用。这种作用是促孕液治疗母牛卵巢静止和持久黄体性不孕症的机理之一。

胡元亮等(2002)运用微循环研究技术和器官运动描记技术观察了中药促孕液及其组方药中红花、淫羊藿和益母草对大鼠肠系膜微循环和家兔子宫运动的影响。结果表明,促孕液能使大鼠肠系膜微动脉、微静脉扩张,毛细血管网交点数增加,具有显著的改善微循环的作用,红花和益母草起主要作用;促孕液还能促进子宫运动,红花起主要作用。这两种作用是促孕液治疗母畜卵巢静止和持久黄体性不孕症的主要功能。促孕液对肠管微循环的改善,将有助于供给卵巢营养,活化静止的卵巢,从而启动发情周期,达到促进不孕母畜发情和受孕的目的。

2.4 中草药添加剂在羊饲料中的应用现状

中草药饲料添加剂可以促进羔羊生长,提高绵羊产毛量。叶学中^[39]等(2001)报道,用鲜松针配合少量混合精料、矿物质添加剂及青干草饲喂南江黄羊产仔母羊,试验组羔羊平均日增重比对照组提高 17.8%。谷新利^[40]等(1998)用由当归、川芎、熟地、黄芪、何首乌、白术、枳壳等组成的中草药制剂“促生长散”饲喂育肥羔羊,分 4 次饲喂,每次每只羔羊每天饲喂量分别为:1-3 天 5g、30-32 天 15g、60-62 天 25g、90-92 天 35g,试验期 120d,结果表明,试验组与对照组相比,羔羊日增重提高 15.76%,屠宰率提高 3.01%,饲料转化率提高 18.84%。谷新利^[41]等(1998)研究还表明,给美利奴羊每只每天饲喂中草药饲料添加剂“增长散”(由紫菀、桑白皮、蛇床子、补骨脂、黄芪、熟地、何首乌等组成)5g,连续饲喂 30d,结果试验组较对照组每只羊平均体重多增 2.21kg,每只羊平均剪毛量多 1.09kg。梁红杏等报道,在泌乳羊饲料中添加柑桔楂,可以提高产乳量和乳脂率。罗超应等为了帮助我国北方旱区或半干旱区绵羊度过草枯严寒的漫长冬、春季,开发研制一种能够提高现有草料利用率的绵羊中草药饲料添加剂。根据中兽医药学的辨证理论,采用小鼠日粮添加倍量秸秆粉和不同中草药复方的方法,在 120 只小鼠上进行了增重率和重料比的中草药复方的筛选研究。结果表明,以益气养血和消食健胃为主的两个中草药复方能够较好地改善小鼠的增重率和重料比。郭福存等用沙棘叶和沙棘果肉渣作为饲料添加剂饲喂奶山羊,结果使奶山羊的产奶量提高 3.82%-6.88%,饲料转化率提高 4.55%-8.04%,而乳汁成分和食用价值与常奶相同。

3 中草药饲料添加剂的研究和开发方向

3.1 微量化

目前,中草药作为饲料添加剂,剂量普遍较大,一般均在 0.5%以上,有些甚至多达 5%,这样不仅增加了中草药饲料添加剂的成本,而且适口性也受到影响,还稀释了饲料中的营养浓度,因此使用时受到了某种程度的限制,不利于中草药饲料添加剂的推广应用。我们知道,中草药的有效成分极为复杂,一般主要成分有生物碱、蛋白质和氨基酸、有机酸、油脂、蜡、挥发油、甙类、鞣质、树脂类、植物色素、矿物质和维生素,近年来,有关中草药有效成分的研究日趋深入,有效化学成分的分析 and 提取使得中草药饲料添加剂的添加量降低,使用更加

方便，不仅增加了应用效果，而且针对性也很强。叶均安^[42] (1997) 筛选出的优化配方，形成了肉仔鸡专用的“天元”中草药饲料添加剂，其添加量仅为 0.1%，基本实现了微量化，而且效果良好。

3.2 中西药结合

畜禽生产中应用的中草药饲料添加剂种类很多，根据其方剂组成可分为单味添加剂、复方添加剂和中西药结合添加剂三类。单味添加剂只使用一味中草药，组成单一，功能专一，针对性强。如松针粉，在防治蛋鸡缺硒病方面效果显著，栀子粉，主要用于提高蛋鸡的产蛋性能。复方添加剂由多种中草药组成，功能全面，如“母仔壮”、“增重散”等。近年来，随着中草药的应用范围的扩大，现在越来越多地把中西药结合起来使用，中西药结合添加剂就是将中草药与化学合成药物复配，有的以中草药为主，少量搭配化学药物，也有的在多种化学合成药物中添加少量中草药，无论谁主谁辅，均应遵循配伍原则，符合协同规律，以增强使用效果。如用甲氧苄胺嘧啶（TMP）防治鸡白痢时，与抗菌中草药丁苦参、黄柏、蒲公英、白头翁等合用，可协同增效，其效果高于痢特灵。

3.3 探索新的药物来源

应该说，目前中草药饲料添加剂研究仍处于起步阶段，用作饲料添加剂的中草药数量尚不多，而我国中草药资源极为丰富，许多种类还有待开发，通过中草药有效成分的分析与研究，开辟新的药物来源，从而更好地服务于畜禽养殖业的发展。这方面借鉴美国氰胺公司的成功经验，该公司从我国一种常用于驱虫的中草药一常山的有效成分入手，通过提取其有效成分一常山酮，然后弄清它的化学结构，最后成功地运用化学工程方法合成了一种新型禽用抗球虫药-氢溴酸常山酮，现在德国赫司特公司生产的商品名为“速丹”的产品，目前正在中国市场销售，抗球虫效果很好，受到广大养殖户的欢迎。

3.4 规范实验研究方法

近些年来，很多国家都兴起了对天然中草药饲料添加剂的开发，中国是天然物中草药饲料添加剂的发源地，这方面的实验研究数量很多，每年均有新的成果或产品出现。然而，从全国来看，在天然物中草药饲料添加剂的实验研究方法上，仍存在不少问题，如设计不尽合理、实验研究方法不够恰当、科学实验数据处理及结论分析不充分等。结果真正符合审批标准的产品不多，因此要规范实验研究

方法。对此，谢仲权^[43]（1997）做了有益的探讨，文中在实验设计、实验指标、型剂量、实验动物及毒性试验方法上提出了自己的观点，受到了广泛的重视，将有利于中草药饲料添加剂研究的深入，并推动中草药饲料添加剂的实际应用。

3.5 深入研究中草药饲料添加剂的作用机理

对中草药饲料添加剂作用机理的研究，大多数学者仍沿用传统的中草药理论，其远远不能解释药物的真正作用原因。应采用现代医药学的方法，从体内营养物质代谢与利用途径、激素的分泌调控等方面去探讨，并把现代科学技术和现代分子生物学同中草药饲料添加剂研究相结合。随着中草药有效成分化学研究的进步，中草药中常见的有效成分如多糖、黄酮、生物碱及甙类化合物得到了提取或制备，这对深入研究中草药饲料添加剂的作用机理很有帮助。

3.6 加强中草药饲料添加剂加工工艺的研究

中草药饲料添加剂产品，目前多为固体粉状剂型，因此其生产设备及工艺都较为简单，一般可分为药检、干燥、称量、粉碎、混合、分装、检验等工序。然而为了确保产品质量和开发新型产品，应加强中草药饲料添加剂加工工艺的研究。莫伟仁^[44]等（1997）指出中草药材的功效因产地不同、采摘期不同差异甚大，因此对原料必须进行药检，认真把好原料质量关，这是首要环节。其次要对各种原料进行干燥，把好干燥关，以利于粉碎，确保计量准确。混合则是加工工艺中的一个重要环节，混合均匀度一定要好，这样才能充分发挥配伍的药效。此外，冀贞阳^[45]（1993）提出中草药饲料添加剂也应重视炮制，炮制是中草药的特殊加工，是兽医工作者提高药物质量，保证最佳疗效的重要措施之一。中草药作为饲料添加剂的作用机理与治疗疾病机理相同，所以要同样重视炮制。

3.7 制定质量指标和监测方法

中草药饲料添加剂，是一种不同于化学合成的独特添加剂，其质量指标和监测方法是否完全挪用化学合成添加剂，有待进一步探讨。中草药的成份复杂，其中有效和无效成分两者间无绝对界限，又在不同情况下可转化，而且每一味药可含有数种甚至 10 多种化学成份，同时又因产地、采收、贮藏和炮制等不同，成分含量以至于某些化学成分会有较大的差异，以及单味使用与复方制剂各成分间亦发生变化等，比较复杂，增加了监测难度。此外，中草药药理和药效，特别是复方剂，有些是在实验室不能完全确定的。如中草药的抗菌作用，有些在实验室

检测并无抑抗，却能防治细菌性疾病。又如钩吻，其钩吻碱被认定对人有较大的毒性，但作为肉仔鸡增重的添加剂，无毒无残留，增重效果优良。因此应结合中草药的特点，制订其质量指标和监测方法，促进中草药饲料添加剂的研究和应用。

4 开发羊用中草药饲料添加剂的意义

4.1 中草药饲料添加剂的优势

现代中医学研究表明，绝大多数中草药不能直接作用于病原微生物，许多中草药在体外实验也无显著的抑菌作用。即使是最常用的黄连，在体外实验中也只有轻微的抑菌作用，远不如抗生素显著。但这些中草药里的有效成分被动物机体吸收后，却可以显著提高机体的免疫功能，刺激机体的免疫系统产生杀灭病原微生物的物质。而对动物体内的有益菌群却丝毫没有影响。许国战等报道双黄连能增强机体内巨噬细胞功能。曾林. 等试验表明，双黄连参与细胞免疫，可激活单核细胞的分泌功能，使溶菌酶大量释放，提高血清溶菌酶的活性。溶菌酶可水解细胞壁中的粘多肽使这些细胞死亡或裂解，从而促进机体康复。说明双黄连具有较强的免疫调节作用。这与中兽医学认为的双黄连具有扶正祛邪、解表和里、调节机体的功能是相一致的。

4.2 中草药饲料添加剂的前景与展望

4.2.1 处方应当改进

中草药饲料添加剂应用不广泛的原因是多方面的，但配方是很重要的问题，中药比较复杂，组方也很多。多数是大组方，使组方的药效很复杂难以精确控制，所以应该精简组方，将组方研究透。在进行中草药饲料添加剂配伍时，既要考虑动物防病治病的作用，又要考虑对动物的营养保健的作用。

4.2.2 开发多功能的产品

中草药由其复杂性决定了它具有多种功效，应该发挥中草药的这种特性，研究开发出既能保健育肥，又能防病驱虫，还能增强免疫，并且还有一些其他的辅助功效的高效添加剂。

4.2.3 研究精制剂型

现在的中草药饲料添加剂所用的剂型往往都是粗制剂，添加量很大，饲用效率低，药材浪费严重。再由于其价格高，所以很难推广使用。应该积极研制添加量少、有效成分集中、价格相对便宜的精制剂。还应规范中草药饲料添加剂生产，

注意产品标准化。

4.2.4 稳定药材质量

中药由于产地、季节、炮制方法等因素不同，中药的品质也不同。这就给中草药饲料添加剂的使用剂量造成一定的影响。用同样的配方而效果有差异。所以应该稳定药材的质量，制定新的标准。

由于中草药饲料添加剂克服了饲用抗生素的种种弊端，在畜禽养殖业中展示了良好的使用效能，因此，适时适度地开发无耐药性、无残留、无毒副作用、既有营养又可防病治病的饲用天然植物添加剂具有经济和社会的双重效益，在畜牧业有广阔的发展前景。

5 本课题研究的意义

羊是畜牧业中的重要组成部分，生产肉、毛、皮、乳等畜产品，以满足轻纺、食品工业和社会直接消费利用的需要。所以养羊在国民经济中具有重要的意义。

以往的养羊模式都是以放牧为主，但是由于羊的采食特性，在大搞退耕还林的今天，这种模式在大部分地区已被禁止。在加入 WTO 后，对畜牧业来说特别是对于养羊业来说不仅是一个机遇，同时又是一个挑战。机遇是我们充分发挥我们的比较优势，借鉴国外的先进技术和经验，根据我国的实际，加快发展步子。挑战是我们必须改变传统的养殖模式，进行集约化饲养，大力发展羊的配合饲料。

国外绵羊配合料早已商品化，由专业厂家生产，从而使饲料发挥最大效能，绵羊能发挥最大生产潜力和减少疾病。但许多国家使用高精料，激素类等生物制剂来提高羊饲料的增重效果，会导致肉产品中含有过多的残留激素，对人体健康产生不利的影响。我国的羊配合饲料虽起步较晚，但是我们可以充分发挥我们的比较优势，针对目前国外羊配合饲料中出现的上述问题，研制出安全可靠的绿色饲料来，其中运用中草药饲料添加剂是一种有效的途径。与国外相比较，我国山陵面积所占比例较大，中草药源广泛，资源丰富，均可因地制宜，就地取材。特别值得一提的是我们几千年来博大精深的中医药理论作坚实的后盾。这是我们相对于国外同行来说最大的优势。在现代医药学理论的指导下，应用中兽医传统理论技术，经过科学的加工处理后应用，以最少的投入获得最大的经济效益。

6 本课题的目的

应用羊人工授精技术推广中,存在一个突出的问题,即大多肉羊是季节性发情,配种时间比较集中,这样公羊的采精频率在这段时间就得加大。高强度采精,导致公羊性欲下降,射精量减少,精液品质变差,母羊情期受胎率降低,尤其是夏季更为严重。公羊的利用年限缩短,直接影响着人工授精技术的推广效益,尽管采取调整营养水平,加强运动,仍不能完全解决问题。国内外许多学者已证实,在畜禽不同阶段添加不同剂量的中草药,能提高畜禽的生产性能和繁殖性能,但有关中草药添加剂对公羊繁殖力影响的研究,国内外报道较少。为此,笔者开展了中草药饲料添加剂提高种公羊的精液品质试验观察,并探讨其作用机理。

由于舍饲羊的运动量减少、夏季持续高温等因素,繁殖母羊发情周期紊乱现象比较严重,隐性发情率高,解决的主要方法是加强日粮营养的平衡性,逐步提高繁殖母羊的繁殖性能。但在临床应用过程中,往往面临要求在短期内解决羊的配种难题,因此,必须利用药剂进行调理,强化母羊的性兴奋性和卵巢卵母细胞发育水平,而人工授精技术的推广和应用,造成羊生殖系统感染的可能性明显提高。人工授精技术推广比例高的群体中,生殖系统(特别是子宫)炎症非常普遍,尤其是奶羊群体致病原因是器械和人员消毒不严、受胎率低导致反复配种、冻精可能污染等,有效途径是对症治疗和杜绝人为感染。本项试验研究的目的是,利用中草药调节机体代谢机能,对子宫炎症有良好的治疗作用,促进卵巢和子宫的发育维持正常的发情周期,提高母羊发情时的征状、性兴奋性和卵泡的发育程度,降低母羊隐性发情的比率,提高卵泡质量,缩短发情持续期,形成优质黄体,为受精和胚胎顺利着床创造良好条件。

第二章 中草药饲料添加剂对公羊精液品质的影响

2.1 材料与方法

2.1.1 试验材料

2.1.1.1 试验时间及地点

试验在甘肃榆中县种羊场进行,试验时间为 2006 年 6 月 5 日至 2006 年 12 月 10 日。

2.1.1.2 中草药复方的组成与加工

中草药由当归、党参、黄芪、淫羊藿、菟丝子、蛇床子、五味子、阳起石按一定的比例组方。将所有药物用中草药粉碎机粉碎,过 40 目筛,拌匀备用。以上各味中药均购自兰州黄河中药批发有限公司。

2.1.1.3 试验设计

将 6 只特克塞尔公羊随机分为试验组和对照组,试验组种公羊每天每只饲喂 30g 中草药添加剂,连用 30 天。试验公羊均为体格大小、年龄和饲养管理均相近(或相同),经方差分析差异不显著 ($P>0.05$)。

2.1.1.4 饲养管理

试验种公羊饲养于甘肃省榆中县肉用种羊场,采取舍饲饲养管理方法。精饲料为标准商业用饲料,饲喂量 $0.8\text{kg}/\text{头}\cdot\text{d}$ 。饲草包括青干草和青贮草:青干草主要为苜蓿,饲喂量 $1\text{kg}/\text{头}\cdot\text{d}$;青贮草主要为玉米秸秆,饲喂量 $2\text{kg}/\text{头}\cdot\text{d}$ 。采精期每头每天加喂 1-2 枚鸡蛋,自由饮水。

2.1.1.5 试验用试剂

稀释液筛选所用试剂主要包括葡萄糖($\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6\cdot\text{H}_2\text{O}$,分析纯,天津市化学试剂三厂)、柠檬酸钠($\text{Na}_3\text{C}_6\text{H}_5\text{O}_7\cdot 2\text{H}_2\text{O}$,分析纯,天津市化学试剂一厂)、果糖($\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6\cdot\text{H}_2\text{O}$,分析纯,天津市化学试剂三厂)。

2.1.1.6 试验用仪器设备

DZKW-4 电子恒温不锈钢水浴锅(上海天缘试验仪器上生产);

液氮生物容器(成都液氮容器厂生产);

冰箱(海尔集团生产);

HI 9057 低温温度计(葡萄牙生产);

AB204-N 电子天平(梅特勒有限公司制造);

显微镜(OLYMPUS , BH2 型);

血球分类计算器(绍兴柯桥医疗器械厂);

2.1.2 试验方法

2.1.2.1 精液采精及品质评定

采精：假阴道法常规采集精液，带回实验室，目测活率，合格者等量混合，置于 37℃ 水浴中保温。

活力评定：取混合精液一滴，置于小试管中，用等温的生理盐水做三倍的稀释，在 400 倍生物显微镜下观察，估测直线运动的精子占总精子数的百分比，以此评定出活率。目测活率，合格者混合，置于 37℃ 水浴中保温。

精子活率=呈直线前进运动精子数/总精子数×100%

精子密度检查：取精液 10μl，加入 3%的 NaCl 溶液 1990 μl(稀释 200 倍)混合后按以下步骤进行测定①将擦拭干净的血球计数盘置于显微镜载物台上，在计算室上盖上盖玻片；②将试管中稀释好的精液滴一滴于计算室盖玻片的边缘，使精液自动渗入计算室；③置于 40℃ 的烘箱内，使精子全部死亡；④用 400 倍到 600 倍的显微镜检查。每份精液进行两次评定，如前后误差大于 10%则做第三次重复测定。

畸形率(包括顶体畸形精子)的测定：①取精液一滴，等温生理盐水做 80 倍稀释后抹片，风干；②用 8%的甲醛水溶液固定 5 分钟后水洗，风干；③滴管吸取新配制的姬姆萨染色液，1~2 ml 从左至右滴在抹片上，使染液均匀分布在抹片上，静置染色 90 分钟；④清水清洗，风干；⑤将样品抹片置于 600 倍的生物显微镜下观察精子畸形率(包括顶体畸形精子)，每个抹片观察精子数不少于 300 个。

弯尾率的测定：将精液 0.1 ml 加入 1ml 低渗液，37℃ 恒温水浴 30 分钟，取一滴混合液于载玻片镜检计数 200 个精子，计算精子尾部出现膨胀的百分率^[46-53]。

弯尾率=(尾部膨胀数/全部精子数)×100%

存活时间的测定：将解冻后精液置于 37℃ 水浴中，间隔一小时检查一次活力，直到无活动精子为止，所需的总小时数是为存活时间。

生存指数的计算：将相邻两次检查的平均活率与间隔时间的积相加总和为生存指数。精子存活时间越长，指数越大，说明精子生活力越强。

pH 测定：用 pH 范围为 5.5 至 9.0 的精密 pH 试纸进行测定。

2.1.2.2 稀释液的配制

基础稀释液的配制：

乳糖 4.6g；葡萄糖 3.1 g；柠檬酸钠 1.5 g；卵黄 20ml；甘油 5 ml；青、链霉素各 10 万单位，加双蒸水 100mL。

I 液：葡萄糖 3g，柠檬酸钠 3g，加双蒸水 100 ml，水浴煮沸消毒过滤，降至 30℃，取 80mL，加新鲜卵黄 20mL；

II 液：取 I 液 88mL，加甘油 12mL(单独消毒)，加青、链霉素各 10 万单位。即成葡 3-3 高渗稀释液（中国农科院研制）。

添加中草药的稀释液配制

分别称取 100g 单味中草药，加 100mL 双蒸水，煮熬 10 分钟，过滤后加至 100mL，消毒，然后向 II 液中分别加入 0.2mL, 0.4mL, 0.6mL，配成 3 个浓度水平的 21 种中草药稀释液。

低渗液的配制

0.735 g 柠檬酸钠；1.351g 果糖；渗透压 159mOsm；溶于 100ml 三蒸水中。

2.1.2.3 冷冻方法

在进行精液冷冻前先将准备装精液的试管和装稀释液 I 液放在 37℃ 水浴中预热，将稀释液 I 液及进行冷冻的器械(滴冻用的试管、氟板等)放入冰箱中预冷。

取 1.5ml 混合精液至试管内，按 1:3 的比例缓慢加入等温稀释液稀释。稀释方法采用两步稀释法：将精液用不含甘油的第 I 液稀释至最终倍数的一半，用 8 层纱布包裹后放入冰箱内，经 1 小时降温后用含甘油的第 II 液在同温下做等量第二次稀释。2 小时后结束平衡，用氟板法进行滴冻，每个颗粒的大小约为 0.1 ml。氟板距离液氮面约为 1.5cm，滴冻完后将铝饭盒加盖薰蒸 7 分钟再直接将其浸入液氮 3 分钟，用镊子取下冻精颗粒，放入液氮罐进行保存^[54-60]。

2.1.2.4 解冻方法

采用干解冻法，事先将试管放入 42℃ 至 45℃ 水浴中预热，之后迅速放入两粒冻精颗粒，轻轻摇动，冻精颗粒剩三分之一米粒大小时再移入 37℃ 的水浴中轻轻摇动，保温备用^[61-66]。

2.1.3 统计分析

试验结果以平均值±标准误表示，根据试验目的，用 SPSS13.0 软件进行方差分析，并检验其差异显著性。

2.2 结果与分析

2.2.1 中草药饲料添加剂对公羊精液品质的影响试验

2.2.1.1 中草药添加剂对公羊行为及采精的影响

表 2-1 中草药添加剂对公羊性行为的影响

Tab. 2-1 Effect of Chinese medicine chemical additives on sexual behavior of rams

项目 Item	性反应时间 (s) Sex reaction time	射精爬跨次数 (次) Mounting times
试验组	8.14±3.9 ^a	1.4±0.5 ^a
对照组	31.1±6.4 ^b	3.0±1.5 ^a

同列肩标相同小写字母表示差异不显著 (P>0.05)，相邻小写字母表示差异显著 (P<0.05)。

从表 2-1 可见，试验公羊射精爬跨次数比对照组有所降低，但差异不显著 (P>0.05)，性反应时间显著缩短 (P<0.05)。饲喂中草药添加剂后，试验组公羊的性行为（如性欲）强于对照组，性反应时间缩短，易采精。

2.2.1.2 中草药添加剂对公羊精子形态的影响

表 2-2 中草药添加剂对公羊精子形态的影响

Tab.2-2 Effect of Chinese medicine chemical additives on ram spermatozoon shape

项目 Item	头部畸形率 (%) Deformity head	中段畸形率 (%) Deformity middle	尾部畸形率 (%) Deformity rear	总畸形率 (%) Rate of total deformity sperm
试验组	1.5±0.7 ^a	3.0±2.8 ^a	3.5±2.1 ^a	8.0±1.1 ^a
对照组	7.5±0.7 ^b	4.0±1.4 ^a	4.0±0.3 ^a	15.5±2.1 ^a

同列肩标相同小写字母表示差异不显著 (P>0.05)，相邻小写字母表示差异显著 (P<0.05)。

从表 2-2 可以看出，试验组精子头部畸形率显著低于对照组 (P<0.05)，中段畸形率、尾部畸形率和总畸形率均比对照组低 (P>0.05)。

2.2.1.3 饲喂中草药前后不同时段种公羊精液品质比较

表 2-3 饲喂中草药前后不同时段种公羊精液品质比较

Tab.2-3 Semen quality comparison in different period

项目 Item	用药前 (1-7d)	用药后 (1-7d)	用药后 (8-14d)	用药后 (15-21d)	停药后 (1-10d)
试验组	射精量 (mL)	1.33±0.25 ^a	1.66±0.16 ^a	1.78±0.19 ^a	1.77±0.21 ^a
	精子密度 (亿/mL)	32.69±3.82 ^a	35.52±5.66 ^a	40.39±7.85 ^A	39.37±8.72 ^A
	精子活力 (%)	63.2±5.5 ^a	75.5±3.3 ^a	76.13±3.4 ^a	74.13±3.4 ^a
	精液 PH	6.2±0.15	6.6±0.30	6.7±0.09	6.2±0.07
对照组	射精量 (mL)	1.34±0.39 ^a	1.43±0.24 ^b	1.61±0.38 ^b	1.50±0.23 ^b
	精子密度 (亿/mL)	33.06±6.95 ^a	33.37±7.03 ^b	35.63±7.37 ^B	33.67±8.96 ^B

组	精子活力 (%)	64.2 ± 3.9 ^a	71.0 ± 2.6 ^a	70.68 ± 5.4 ^b	66.00 ± 4.3 ^b	68.13 ± 3.6 ^a
	精液 PH	6.5 ± 0.08	6.2 ± 0.14	6.8 ± 0.12	6.4 ± 0.13	6.5 ± 0.17

同列肩标相同小写字母表示差异不显著 ($P>0.05$), 相邻小写字母表示差异显著 ($P<0.05$)。

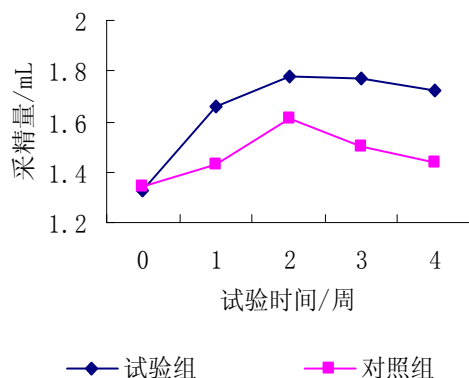


图 2-1 中草药对不同时期公羊采精量的影响

Fig. 2-1 Effect of Chinese herbal medicine on ejaculate volume of ram in different period

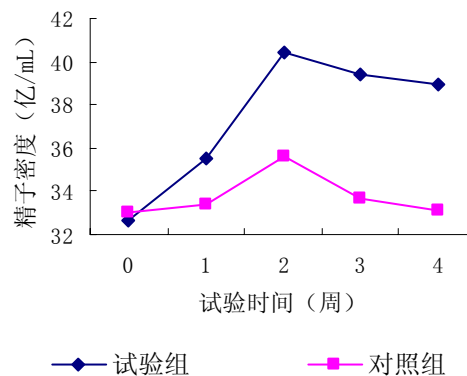


图 2-2 中草药对不同时期公羊精子密度的影响

Fig. 2-2 Effect of Chinese herbal medicine on sperm density of ram in different period

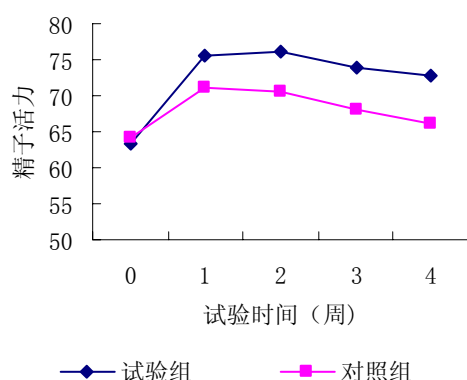


图 2-3 中草药对不同时期公羊精子活力的影响

Fig. 2-3 Effect of Chinese herbal medicine on Sperm motility of ram in different period

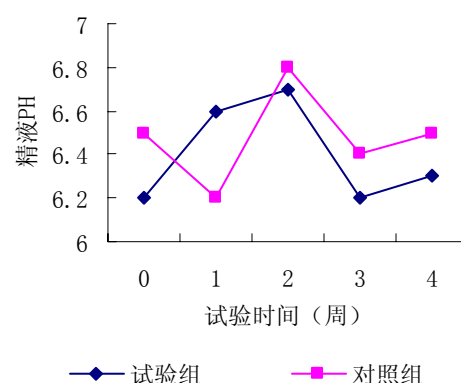


图 2-4 中草药对不同时期公羊精液 PH 的影响

Fig. 2-4 Effect of Chinese herbal medicine on Sperm pH of ram in different period

2.2.1.4 饲喂中草药前后不同时段采精量和精子密度

从表 2-3 可以看出, 公羊饲喂中草药后 1~7 d 内采精量和精子密度就有所提高, 试验组与对照组相比差异显著($p<0.05$); 喂药后 8~14、15~21 d 采精量和精子密度均显著增加, 采精量两组间差异显著($p<0.05$), 而精子密度两组差异极显著; 停止使用中草药添加剂后 10 天内, 试验组公羊的射精量和精子密度仍保持在一个较高的水平, 两组间差异仍显著($P<0.05$)。

2.2.1.5 饲喂中草药前后不同时段精子活力

试验结果显示(表 2-3)，公羊饲喂中草药后 1~7 d，精子活力有所提高，但不明显，试验组和对照组比较差异不显著 ($P>0.05$)；喂药后 8~14、15~21d，明显上升，试验组和对照组比较差异显著 ($P<0.05$) 停药后 10d 内，精子活力有所降低，但两组相比差异不显著 ($P>0.05$)。

2.2.1.6 饲喂中草药前后不同时段精液的 pH

在整个试验阶段,精液的 pH 均小于 7，但中草药饲料添加剂对精液的 pH 并无规律。

2.2.2 公羊精子质膜完整性的检测

表 2-4 中草药添加剂对 HOST 的效果比较

Tab.2-4 the effect of Chinese herbal medicine on HOST

项目 item	重复次数 (次) repeating times	弯尾率 (%) tail coiling rate
试验组	10	21.3 ± 4.43 ^b
对照组	10	16.8 ± 3.39 ^a

同列肩标相同小写字母表示差异不显著 ($P>0.05$)，相邻小写字母表示差异显著 ($P<0.05$)。

由表 2-4 的统计分析结果可知，试验组和对照组公羊精子膜功能完整性是不同的，试验组弯尾率显著高于对照组 ($P<0.05$)。

2.2.3 中草药饲料添加剂对公羊精液抗冻性的影响试验

2.2.3.1 饲喂中草药前精液冷冻效果比较

表 2-5 饲喂中草药前精液冷冻效果比较

Tab.2-5 Semen frozen effect in ram before feeding Chinese herbal medicine

项目 Item	冻前精子活力 Sperm motility before freezing	解冻后精子活力 Sperm motility after freezing	精子复苏率 Sperm recovery rate
试验组	0.82 ± 0.05 ^a	0.31 ± 0.03 ^a	0.38 ± 0.02 ^a
对照组	0.83 ± 0.08 ^a	0.32 ± 0.01 ^a	0.39 ± 0.01 ^a

注：复苏率 = 冻后活率/冻前活率 × 100%，同列肩标相同小写字母表示差异不显著 ($P<0.05$)。

从表 2-5 可知，精子冻前活率、精子冻后活率、精子复苏率两组间差异不显著，试验组和对照组种公羊精液抗冻性差异不显著($P>0.05$)。

2.2.3.2 饲喂中草药后精液冷冻效果比较

表 2-6 饲喂中草药后精液冷冻效果比较

Tab2-6 Semen frozen effect in ram after feeding Chinese herbal medicine

项目 Item	冻前精子活力 Sperm motility before freezing	冻后精子活力 Sperm motility after freezing	精子复苏率 Sperm recovery rate
试验组	0.88±0.04 ^a	0.43±0.01 ^a	0.49±0.03 ^a
对照组	0.82±0.07 ^a	0.31±0.03 ^b	0.38±0.05 ^b

同列肩标相同小写字母表示差异不显著 (P<0.05), 相邻字母表示差异显著 (P<0.01)。

从表 2-6 可知, 饲喂中草药添加剂后, 试验组种公羊冻后精子活率、精子复苏率均有不同程度的升高, 且显著高于对照组(P<0.05)。

2.2.4 中草药添加剂对绵羊精液冷冻的影响试验

表 2-7 中草药添加剂对绵羊精液冷冻的影响

Tab. 2-7 Effect of adding Chinese herbal medicine on frozen ram sperm

中草药	添加剂量 (mL)	活力	存活时间 (h)	生存指数	顶体完整率 (%)
党参	0.2	0.49±0.09 ^a	16.14±4.08 ^b	5.57±0.07 ^b	41.41±3.28 ^b
	0.4	0.50±0.07 ^a	14.82±3.27 ^b	5.6±0.22 ^b	35.34±3.04 ^b
	0.6	0.29±0.11 ^a	11.43±4.17 ^b	3.54±0.15 ^b	28.79±3.69 ^b
当归	0.2	0.33±0.08 ^b	24.55±1.69 ^b	4.68±0.21 ^a	49.71±3.27 ^a
	0.4	0.44±0.08 ^b	22.32±3.41 ^b	5.78±0.29 ^a	44.32±2.88 ^a
	0.6	0.34±0.12 ^b	21.01±2.37 ^b	3.67±0.03 ^a	48.35±2.38 ^a
黄芪	0.2	0.48±0.04 ^b	39.14±3.21 ^a	6.30±0.15 ^a	49.38±2.60 ^a
	0.4	0.48±0.03 ^b	28.27±2.36 ^a	5.99±0.13 ^a	47.96±2.63 ^a
	0.6	0.22±0.09 ^b	25.69±4.32 ^a	3.01±0.18 ^a	43.25±3.76 ^a
淫羊藿	0.2	0.36±0.03 ^b	23.01±4.48 ^b	5.09±0.15 ^b	49.54±3.06 ^a
	0.4	0.32±0.09 ^b	16.69±2.35 ^b	4.84±0.25 ^b	48.85±2.45 ^a
	0.6	0.23±0.02 ^b	12.94±4.38 ^b	3.55±0.16 ^b	49.78±2.74 ^a
菟丝子	0.2	0.40±0.05 ^b	25.49±3.65 ^b	5.62±0.24 ^b	49.69±4.13 ^a
	0.4	0.37±0.01 ^b	23.54±4.10 ^b	4.65±0.28 ^b	48.77±4.31 ^a
	0.6	0.25±0.05 ^b	23.61±2.56 ^b	3.47±0.15 ^b	47.41±3.42 ^a
五味子	0.2	0.29±0.05 ^a	16.87±3.24 ^b	3.49±0.27 ^a	39.34±2.93 ^b
	0.4	0.17±0.02 ^a	14.48±2.88 ^b	2.49±0.26 ^a	34.32±2.86 ^b
	0.6	0.11±0.04 ^a	10.33±4.12 ^b	1.97±0.18 ^a	21.31±4.36 ^b
蛇床子	0.2	0.44±0.07 ^b	23.27±2.23 ^b	4.99±0.27 ^b	47.27±1.67 ^a
	0.4	0.39±0.06 ^b	20.84±3.19 ^b	3.74±0.25 ^b	46.87±3.14 ^a
	0.6	0.24±0.03 ^b	21.84±2.87 ^b	3.31±0.18 ^b	48.97±4.08 ^a

同列肩标相同小写字母表示差异不显著 (P<0.05), 相邻字母表示差异显著 (P<0.01)。

从表 11 看出, 中草药对冷冻精子活率的影响表现为以中草药的种类效应为主, 添加剂量的影响不明显。其中党参对活率的影响最为明显, 100ml 稀释液中添加 0.6ml 党参的活率达到 0.50, 与添加黄芪、淫羊藿、当归、菟丝子、五味子和蛇床子的活率存在显著差异($P<0.05$); 黄芪、淫羊藿、当归、菟丝子和蛇床子之间不存在显著差异($P>0.05$); 添加剂量对活率影响的统计分析差异不显著($P>0.05$), 但如果添加剂量达到 1ml 时活率有明显的降低。

添加黄芪后精子的存活时间明显延长, 最长可达 39h, 分析表明与添加淫羊藿、党参、当归、菟丝子、五味子和蛇床子的存活时间存在显著差异 ($P<0.05$)。添加剂量对存活时间的影响未表现出明显的规律性。

中草药种类对生存指数的影响, 黄芪与当归差异不显著($P>0.05$), 但与淫羊藿、党参、菟丝子、蛇床子、五味子存在显著差异($P<0.05$)。添加黄芪生存指数能够达到 6.30, 对生存指数有显著的提高作用。添加剂量对生存指数有不同程度的影响, 其影响趋势与对活率相似。

中草药对顶体的影响表现出主要与添加的种类有关而与添加剂量无关的趋势。添加黄芪、淫羊藿、当归、菟丝子和蛇床子的顶体完整率之间不存在显著性差异($P>0.05$); 添加党参与五味子的顶体完整率较低, 二者的差异不显著 ($P>0.05$), 但与前者有显著差异($P<0.05$)。

2.3 讨论

2.3.1 中草药饲料添加剂对公羊精液品质的影响

中医理论认为, 肾是机体产生阴液和阳气之本源, 《黄帝内经》有“肾具藏精”之说, 而现代生理学也认为肾脏十分重要, 具有多种分泌功能, 并认为精子是由睾丸的精曲细管上的精原细胞形成, 精子生成受多种激素调控, 与营养水平包括能量, 尤其是蛋白质、微量元素、维生素等密切相关。高频率采精, 导致公羊气血失之过多, 虚亏阻滞、肾虚阳衰、内分泌紊乱, 营养物质入不敷出, 因而性功能减退, 本中草药添加剂中当归、党参和黄芪具有补血益气、疏通气脉等功效, 淫羊藿、菟丝子、蛇床子等有补肾壮阳的作用。现代中医还发现中草药的某些成分具有增进物质代谢和内分泌、增强免疫的作用。

现代药理研究证明: 菟丝子含有树脂甙、糖类、蛋白质、维生素等各种营养物质, 对精子的运动能力有明显的促进作用, 也有人认为精子活力与含锌量较高

有关,但是其对精液品质的影响是肯定的;淫羊藿主要含有异戊烯基取代的黄酮类化合物,其主要成分为淫羊藿甙,近年有关中草药添加剂改善公畜精液品质的研究报道也不少:谷新利^[67]等用淫羊藿和菟丝子等组成的中草药添加剂“强精散”饲喂种公羊,精液品质明显改善;龙翔^[68]等用淫羊藿、菟丝子和熟地等组成的中草药添加剂饲喂公猪,精液品质明显改善;龙翔^[48]等选择由淫羊藿、菟丝子和熟地黄三味中药组成的“壮阳散”饲喂南江黄羊种公羊,结果表明种公羊精液品质明显改善;付名哲^[69]等用含有淫羊藿和菟丝子的复方中草药制剂饲喂布尔山羊,结果表明中草药制剂对布尔山羊公羊精液品质的改进起到重要的作用。

近年来对中草药成分的研究表明:淫羊藿、菟丝子富含 Zn、Cu、Mn、Co、Se 等微量元素,Zn、Cu、Mn、Se 等对精子的形成和精子的形态学有重要的作用,与精子代谢中多种酶有密切关系。Zn 直接参与精子生成、成熟、激活、获能以及性激素调整过程,可延缓精子膜的脂质化,以维持胞膜结构的完整性和稳定性,使精子保持良好的活力,精子密度增加常伴有 Zn 含量增加,Zn 能增加精子的数量。缺 Mn 也可使精子畸形;Mn 太少不仅使精了数量降低,而且还可影响精子的活动力,导致性功能障碍,使动物性欲减退。补 Se 可以提高精子的密度,缺 Se 可引起精子生成减少^[70]。

试验表明,添加中草药饲料添加剂能显著地提高公羊性欲,提高射精量、精子密度、存活时间及情期受胎率,无任何不良影响。

2.3.2 中草药饲料添加剂对公羊精液抗冻性的影响

通过饲喂中草药添加剂,种公羊精液品质有较明显改善,冻前精子活率和冻后精子活率均有升高。本配方中,有些中草药含有甾醇类物质,对内分泌和生殖机能作用较强,这可能是提高精液品质的一个重要原因。

精子的抗冻性是以精子活力的复苏率来比较。抗冻性差的精子冷冻后顶体膨胀,脱离和破裂等现象严重。通过本次试验,结果表明:饲喂中草药添加剂后,精子活力的复苏率、精子顶体完整率均有明显上升,这说明中草药添加剂可能对精子的抗冻性有一定的改善作用。

2.3.3 中草药对公羊精子质膜完整性的影响

精子膜不仅仅是精子活动和新陈代谢的基础,也是精子获能和精卵融合等受

精过程的基础,测定精子膜功能可以准确地反映精子功能并预测精子潜在的受精能力。在精子质量检测过程中,膜功能的检测有着至关重要的地位(马远方等)。

HOST 是 Jeyendran&Conhre 1984 年创立的评价人精子膜功能完整性的一种方法,其原理是低渗情况下膜完整性功能正常的精子尾会出现可见的形态学变化,当时对几种低渗溶液进行检测发现。0.735g 柠檬酸钠、1.351g 果糖,渗透压为 150mOsmol,离子浓度。0.15 的低渗液可引起精子出现明显可见的最大的膨胀数,而不引起精子膜损伤,而且发现穿去透明带仓鼠卵子的精子的百分率与低渗膨胀阳性精子正相关($r=0.90$),而且与活精子检查法(没被伊红染色精子)正相关。Drevious&Erikson(1966)首先阐明在低渗环境下精子体积增大,体积增大与围绕它的细胞膜的扩张有关,以后经很多科研人员验证而被广泛应用成为一项检测膜功能完整性的指标。

低渗液所提供的渗透压,首先要大到能引起可观察的精子体积的明显增大,但又不至于引起精子细胞膜的破裂溶解。精子膜的主要特性就是允许分子选择性通过,精子处于低渗溶液中,精子质膜外的水分子将进入精子,以达到细胞内外渗透压的平衡,水分子的进入使精子体积增大,这是精子膜具备正常功能的标志,而精子膜功能不全的活精子和死精子将不膨胀(Malmgren,1997),精子头部胞质少,特别是顶体后环尾缘处,细胞膜与核膜紧密相连,所以精子头部细胞膜不易发生膨胀,而精子尾部要比头部易观察,因为尾部的质膜相对头部来讲要疏松的多(Jeyendran,1984)。虽然精子尾部膨胀并不代表头部的功能,但能标志精子整体的功能状态,因为精子尾部是精子的运动器官,它直接关系到精子活率,精子尾部膨胀率越高,其活率越大,活力越强(张万洲,1997)。

本试验采用了精子尾部低渗膨胀实验来评定精子膜的完整性。试验中精子的弯曲类型被分为了两种:“g”型弯曲精子和一般弯曲精子。其中“g”型弯曲精子被认为是膜功能正常的精子,被广大研究者们所采用。依据前人的意见,本试验认为采用“g”型弯曲精子的比例来评定精子膜功能是正确的。

2.3.4 中草药添加对绵羊精液冷冻的影响

通过 7 种中草药的添加试验发现在稀释液中添加黄芪、党参对绵羊精子低温保护的效果较为理想。按每 100ml 稀释液中 0.2-0.6ml 的添加剂量,对活率影响最大的是党参,对生存指数影响最大的是黄芪,黄芪通过延长精子的存活时

间接地对生存指数产生影响。添加黄芪对精子顶体完整率并无不利影响，通过上述试验可以初步认为黄芪是一种对精子有良好保护效果的中药。本试验在一定程度上无疑展示了中草药添加在冷冻稀释液研究的应用前景。

第三章 中草药饲料添加剂对母羊繁殖性能的影响

3.1 材料与方法

3.1.1 试验材料

3.1.1.1 试验时间和地点

本试验于 2006 年 6~12 月在甘肃榆中县肉种羊场进行。

3.1.1.2 中草药复方的组成与加工

中草药由当归、党参、黄芪、淫羊藿、益母草、覆盆子、女贞子、香附按一定的比例组方。将所有药物用中草药粉碎机粉碎，过 40 目筛，拌匀备用。以上各味中药均购自兰州黄河中药批发有限公司。

3.1.1.3 试验羊来源、分组

试验羊只来源：试验羊只选择健康特克塞尔母羊(3~4 岁)48 只作为试验材料。

试验羊只分组：48 只供试特克塞尔母羊根据其空腹体重、年龄、胎次同质性原则随机分为试验 A、B、C 三个试验组(每组 16 只，每只为一个重复)。

3.1.2 试验设计与方法

3.1.2.1 试验设计

试验设 3 个处理组，分别为试验 A、试验 B、试验 C 组(A 组为中药组，B 组为中草药+激素组，C 组为激素组)，于母羊配种开始时将中草药添加于饲料中，每只羊每天 25 克，连用 20 天，C 组不添加。试验母羊均为体格大小、年龄和饲养管理均相近(或相同)，经方差分析差异不显著 ($P>0.05$)。

3.1.2.2 饲养试验

试验于 2006 年 6 月 23 日开始，试验期为 27d，试验开始第 7d 为过渡期(喂中草药试验组，按一定比例逐步增加)，然后进行 20d 的正试期。供试羊只在正试期分别于每天早晨 9:00、下午 17:00 两次饲喂，每天准确记录每只羊的饲料给料量、剩余料量；从产羔后 25d 开始每天早晨(7:00)用试情公羊对母羊进行试情，如发现有发情母羊立即配种。

3.1.2.3 饲养管理

试验羊入舍前和试验期间，按常规进行消毒(强力消毒液)，并对母羊进行定期的防疫注射(口蹄疫四联苗)，减少疾病的发生。三组供试羊被分隔为三个圈

舍中饲养，其管理措施完全相同。供试羊每日饲喂 4 次（6：00、10：00、14：00、17：00），第一次饲喂苜蓿青干草，第三次喂玉米青贮料，其余两次精料与粗料混合饲喂。详细记录每只每日的饲料实际摄入量及羊只的行为状况，发现问题立即处理。圈中设置水槽，保持新鲜洁净供给充足，让羊自由饮水。

3.1.2.4 阴道涂片

采样与制片：每隔 24h 采集一次样品抹片检查。采样时，助手将羊保定，并尽量使阴道前庭降低，以便前庭和阴道处于一条线上，并与身体长轴平行。将阴门经清洗后用开腔器撑开，用生理盐水浸湿玻璃棒制作的棉签，经消毒后采样，样品应从阴道深部采集，采样时转动绵签而粘取阴道壁细胞黏液，将在阴道中粘取的样品均匀涂抹在载波片上。

染色：抹片干燥后经纯蓝墨水 10~20min 染色后固定、水洗、干燥，在显微镜下观察，应用光学显微镜成相系统照相。

3.1.2.5 发情鉴定与配种

公羊试情法：每天(7：00、19：00)两次将一只性成熟的小尾寒羊公羊放入供试母羊群中进行试情，跟群观察母羊的发情表现，试情时间为 30min，如发现母羊被公羊追随并爬跨，母羊站立不动接受爬跨，即被认为发情表现。

配种：母羊发情后，立即进行人工授精或本交。

3.1.2.6 采食与反刍行为观察

分全天观察 24h 和间断观察两种方式：全天观察从 7：00 至翌日 7：00 为一天，间断观察以每次 4h 为一单元，二者结果处理后合并，每个阶段折合观察总天数为 10d。采用全事件观察法，结合瞬时扫描技术观察羊的群体行为。本试验观测中草药饲料添加剂对母羊的集中采食时间、采食速度、采食后出现反刍时间、反刍每个食团间隔时间、每个食团反刍次数、每个食团反刍时间等的影响，用计数器、秒表和望远镜等观测，记录各种行为开始及持续的时间，观测时距羊只 10 m~20m，在不干扰羊只日常行为的情况下进行观测。

3.1.3 统计分析

试验结果以平均值±标准误表示，根据试验目的，用 SPSS13.0 软件进行方差分析，并检验其差异显著性。

3.2 结果与分析

3.2.1 母羊采食行为的观察

表 3—1 母羊采食行为的观察结果

Tab. 3-1 The observed results of the feeding behaviors

	项目	采食速度（口/min）	集中采食时间（min）	采食率
A 组	精料	63.46±4. 7 ^a	5.86±0. 64 ^a	100
	青贮饲料	26.00±3. 0 ^a	28.69±3. 69 ^a	97
	青干草	19.67±2. 2 ^a	39.42±4. 03 ^a	96
	青绿饲料	42.68±4. 9 ^a	29.42±2. 33 ^a	97
B 组	精料	62.56±1. 3 ^a	5.97±0. 99 ^a	100
	青贮饲料	20.01±3. 2 ^a	28.11±4. 57 ^a	97
	青干草	15.84±2. 7 ^a	40.32±3. 28 ^a	95
	青绿饲料	39.92±3. 8 ^a	28.32±3. 73 ^a	100
C 组	精料	61.81±5. 3 ^a	6.09±0. 64 ^a	97
	青贮饲料	21.66±4. 7 ^a	31.37±3. 69 ^a	95
	青干草	14.22±1. 4 ^b	48.87±4. 03 ^b	93
	青绿饲料	41.50±4. 6 ^a	29.66±3. 51 ^a	93

同列肩标相同小写字母表示差异不显著 ($P > 0.05$), 相邻小写字母表示差异显著 ($P < 0.05$)。

从表 3—1 可见, 三个组的母羊精料采食速度最快, 分别为 63.46 口/min、62.56 口数/min 和 61.81 口数/min, 青绿饲料的采食速度次之, 青贮饲料的采食速度较慢, 青干草的采食速度最慢, 分别为 19.67 口/min、18.84 口/min 和 14.22 口数/min, 试验 A 组和试验 B 组母羊青干草的采食速度明显高于 C 组 ($P < 0.05$), 其余组间差异均不显著 ($P > 0.05$); 三个组的母羊精料集中采食时间最短, 分别为 5.86min、5.97min 和 6.09min, 青绿饲料和青贮饲料的集中采食时间较精料长, 青干草的集中采食时间最长, 分别为 28.69min、28.11min 和 48.77min, 试验 A 组和试验 B 组母羊青干草的集中采食时间明显低于 C 组 ($P < 0.05$), 其余组间差异均不显著 ($P > 0.05$); A 组和 B 组采食率均高于 C 组, 差异不显著 ($P > 0.05$)。

3.2.2 母羊反刍行为的观察

表 3—2 母羊反刍行为的观察结果

Tab. 3-2 The observed results of the feeding behaviors

项目	采食后出现反刍 时间 (min)	反刍每个食团 间隔时间 (s)	每个食团咀嚼 次数 (次)	每个食团 时间 (s)
A 组	19.38 ± 2.58^a	4.83 ± 1.0^a	64.22 ± 11.49^a	47.66 ± 10.82^a

B 组	18.94 ± 4.67^a	5.08 ± 2.1^A	60.07 ± 13.95^a	46.23 ± 7.26^a
C 组	24.55 ± 3.68^a	10.83 ± 4.0^B	48.26 ± 9.23^b	39.04 ± 12.1^b

同列肩标相同小写字母表示差异不显著 ($P>0.05$), 相邻小写字母表示差异显著 ($P<0.05$), 相邻大写字母表示差异极显著 ($P<0.01$)。

从表 3-2 可以看出, 三个组的母羊采食依次为 19.38min、18.94min、24.38min 后出现反刍行为, 差异不显著; C 组母羊反刍每个食团的间隔时间明显大于 A 组和 B 组 ($P<0.01$); A 组和 B 组母羊每个食团咀嚼次数和每个食团咀嚼时间均大于 C 组, 差异显著 ($P<0.05$)。

3.2.3 添加中草药后母羊采食量的变化

表 3-3 添加中草药后母羊采食量的变化 (DM)

单位: g/d

Tab. 3-3 The change of ewe feed intake after adding Chinese herbal medicine

项目	用药后 (1—7d)	用药后 (8—14d)	用药后 (15—21d)	停药后 (1—10d)	停药后 (11—20d)
A 组	1661 ± 33^a	1672 ± 28^a	1625 ± 38^a	1684 ± 47^a	1721 ± 29^a
B 组	1675 ± 26^a	1687 ± 48^a	1546 ± 34^a	1642 ± 24^a	1670 ± 51^a
C 组	1663 ± 40^a	1670 ± 42^a	1414 ± 23^b	1483 ± 45^b	1489 ± 27^a

同列肩标相同小写字母表示差异不显著 ($P>0.05$), 相邻小写字母表示差异显著 ($P<0.05$)。

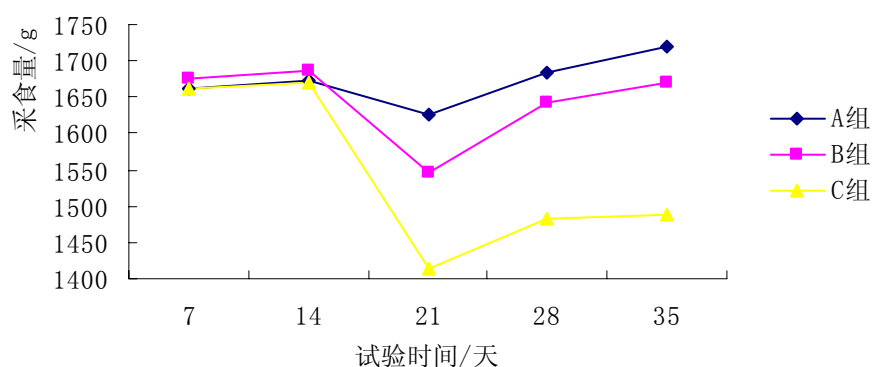


图 3-3 添加中草药后母羊采食量的变化 (DM)

Fig. 3-3 The change of ewe feed intake after adding Chinese herbal medicine

由表 3-1 和图 3-1 可看出, 用药 7d 后, 三个组的母羊采食量变化不大, 组间差异不显著 ($P>0.05$); 在用药后 8~14d, A 组和 B 组母羊采食量有所升高, 高于 C 组 ($P<0.05$); 用药后 15~21d, 三个组的母羊均有发情表现, 采食量迅速降低, 三个试验组的母羊采食量差异不显著 ($P>0.05$); 在停药后 1~10d, 三组母羊的采食量逐步增加, 试验 A 组和 B 组母羊采食量明显高于试验 C 组

($P<0.01$); 在停药后 11~20d, 三个组的母羊采食量趋于稳定, 但 A 组高于试验 C 组 ($P>0.05$)。

3.2.4 添加中草药后母羊体重的变化

表 3-4 试验母羊日增重 单位: g/d

Tab.3-4 Daily weight increase of trial ewes g/d					
才	用药后 (0-7d)	用药后 (8-14d)	用药后 (15-21d)	停药后 (1-7d)	停药后 (8-14d)
A 组	231.6±64.4 ^a	223.0±39.1 ^a	-31.7±15.1 ^a	265.9±35.6 ^a	103.4±27.3 ^a
B 组	224.6±78.3 ^a	356.6±36.4 ^a	-95.5±14.0 ^a	134.8±42.1 ^a	93.1±12.1 ^a
C 组	187.1±54.7 ^a	129.7±42.9 ^b	-152.±25.8 ^b	161.0±30.2 ^b	61.8±21.7 ^a

同列肩标相同小写字母表示差异不显著 ($P>0.05$), 相邻小写字母表示差异显著 ($P<0.05$), 相邻大写字母表示差异极显著 ($P<0.01$)。

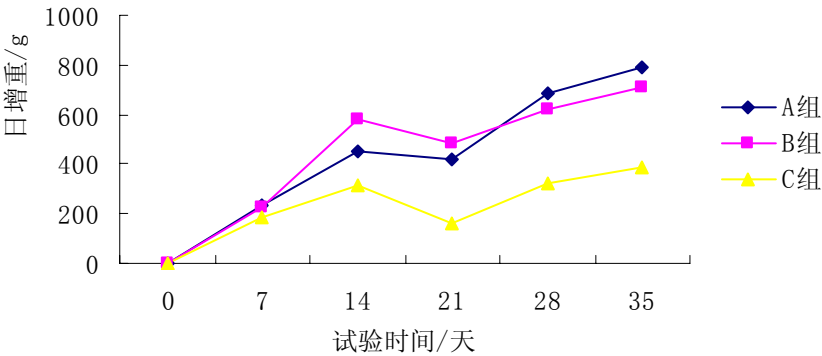


图 3-4 试验母羊日增重

Fig.3-4 Daily weight increase of trial ewes

由表 3-4 和图 3-4 可看出, 在用药 0~7d 阶段, 试验 A 组和 B 组增长较快, 分别达到 231.6 g/d 和 224.6g/d, 高于试验 C 组 ($P>0.05$); 在 8~14d 阶段, 试验 A 组与 B 组增长速度趋缓, 增长速度基本一致 ($P>0.05$), 试验 C 组最低 ($P<0.05$); 在 14~21d 阶段, 三组试验羊体重均出现负增长, A 组与 B 组增长高于 C 组 ($P<0.05$); 在随后的两个阶段 22~28d 与 29~35d, 三组试验羊的增长都出现高速增长, 在 22~35d 阶段, 试验 A 组与 B 组基本一样, A 组高于 C 组 104.9g/d; 在 29~35d 阶段, 三组试验羊增长都趋于缓慢, A 组与 B 组的增长速度一致, C 组增长最慢, 为 61.8g/d, 三组间差异不显著 ($P<0.05$)。

3.2.5 添加中草药后母羊阴道细胞学变化

图 3-5 为用药前处于间情期的母羊的阴道黏液涂片, 其细胞以间质细胞为主,

呈扁平椭圆形，细胞核和细胞膜清晰可见，细胞核为圆形、椭圆形，细胞质明显，视野中上皮细胞排列不紧凑，没有角化上皮细胞出现；图 3-6 为用药后第 3d 的试验羊的阴道黏液涂片，其细胞仍以间质细胞为主，细胞间排列更加紧密，阴道涂片的有的细胞边缘开始变平变钝，且有少许角化的痕迹。

图 3-7 可见，用药后第 6d，试验羊的阴道中有血样分泌物排出，阴道涂片可见滴状分泌物，其中有红细胞，黏液澄清；图 3-8 可见，用药后第 9d，试验羊的阴道黏液变得浓稠，涂片中细胞聚集在一起，甚至发生层叠。上皮细胞角化更为明显，边缘皱缩，染色变淡核浓缩，并趋向于溶解消失，此时仍可见少量间质细胞。

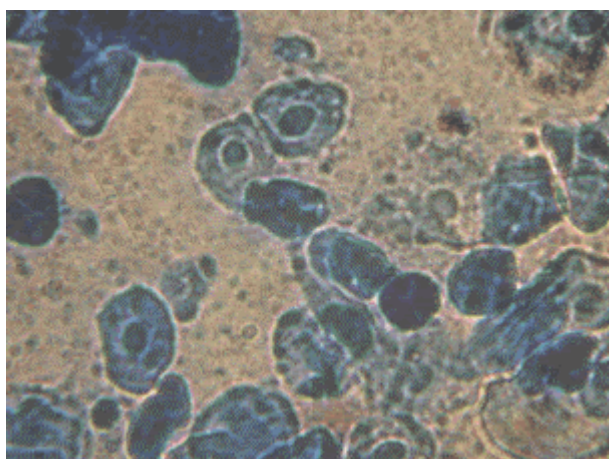


图 3-5 用药前试验羊的阴道涂片(×40)

Fig.3-5 The vaginal smear of sheep before treatment(×40)

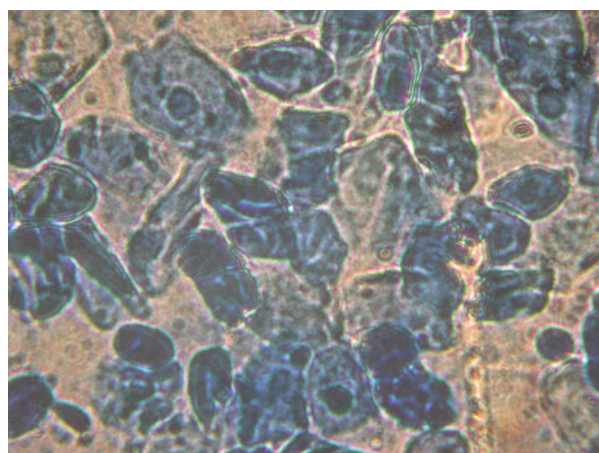


图 3-6 用药后第 3d 试验羊的阴道涂片(×40)

Fig.3-6 The vaginal smear of sheep after treatment with medicine on the third day (×40)

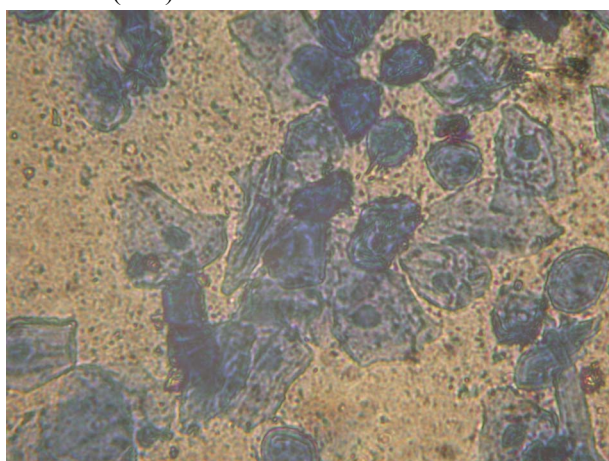


图 3-7 用药后第 6d 试验羊的阴道涂片(×40)

Fig.3-7 The vaginal smear of sheep After treatment with medicine on the sixth day (×40)

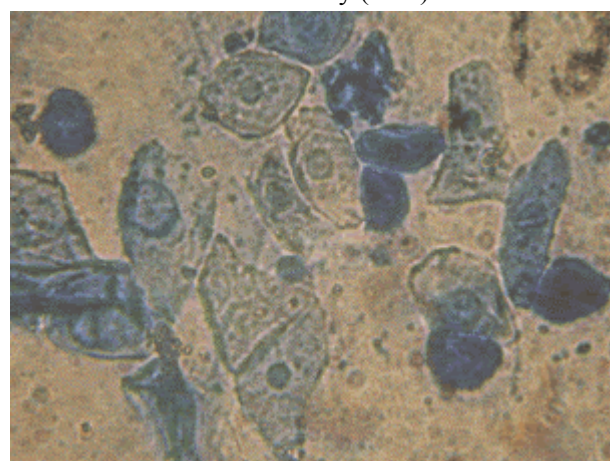


图 3-8 用药后第 9d 试验羊的阴道涂片

Fig.3-8 The vaginal smear of sheep after treatment with medicine on the ninth day (×40)

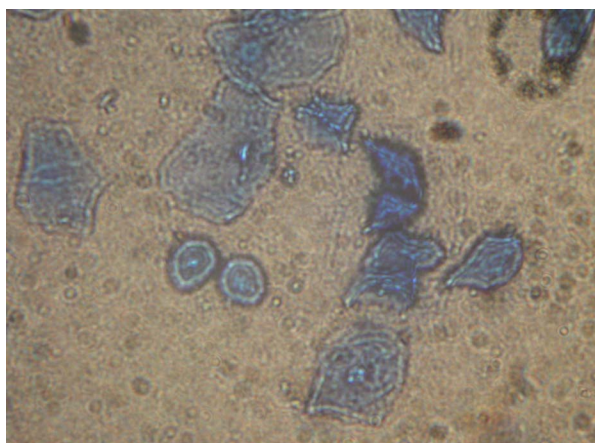


图 3-9 用药后第 12d 试验羊的阴道涂片(×40)

Fig.3-9 The vaginal smear of sheep After treatment with medicine on the twelfth day (×40)

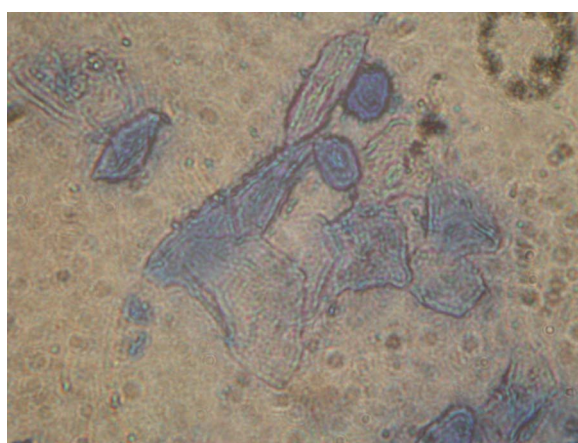


图 3-10 用药后第 15d 试验羊的阴道涂片

Fig.3-10 The vaginal smear of sheep after treatment with medicine on the fifteenth day (×40)

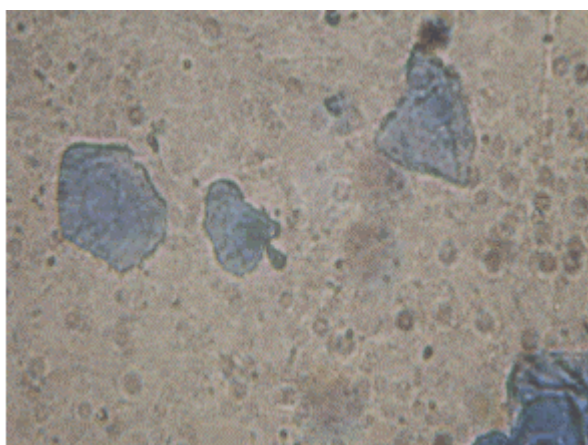


图 3-11 用药后第 15d 试验羊的阴道涂片

Fig.3-20 The vaginal smear of sheep after treatment with medicine on the fifteenth day (×40)

试验羊用药后第 12d, 细胞角化明显, 细胞核几乎不可见或溶解消失, 边缘呈角状多边形结构, 并且细胞变得透明, 体积变大, 有的边缘卷曲, 可见角化不完全的表层细胞和间质细胞共存, 但以表层细胞为主, 细胞呈多边形, 细胞核不明显或溶解(图 3-9)。在用药后的第 15 天, 阴道黏液中细胞全部为表层细胞, 以无核的角化细胞为主, 细胞核不清、趋向于溶解、消失(图 3-10 、图 3-10)。

3.2.6 中草药饲料添加剂诱导同期发情效果

表 3-5 中草药饲料添加剂诱导同期发情效果

Tab.3-5 Effect of Chinese herbal medicine on estrus synchronization

组别	处理羊数 (只)	发情羊数 (只)	第一情期发情率 (%)
A 组	5	4	80.0 ^a
B 组	16	14	87.5 ^a
C 组	16	10	62.5 ^b

同列肩标相同小写字母表示差异不显著 ($P>0.05$), 相邻小写字母表示差异显著 ($P<0.05$)。

从表 3-5 可以看出,以激素+中草药组诱导同期发情率最高,同期发情率为 87.5%(14/16);往后依次是试验中草药组 80.0%(4/5)、激素组 62.5% (10/16),激素组同期发情率最低。激素+中草药组同期发情率比中草药组与激素组分别提高 9.38% ($P>0.05$)、40% ($P<0.05$)。

3.2.7 同期发情羊出现发情的时间分布

表 3-6: 同期发情羊出现发情的时间分布

Tab.3-6 Time distribution of ewe estrus synchronization

项目	处理羊数 (只)	发情总 羊数(只)	0~24 h 发情只数	25~36 h 发情只数	37~48 h 发情只数	49~60 h 发情只数	61~72 h 发情只数
A 组	5	4	1	2	1	0	0
B 组	16	14	2	12	0	0	0
C 组	16	10	0	6	3	2	0

同列肩标相同小写字母表示差异不显著 ($P>0.05$),相邻小写字母表示差异显著 ($P<0.05$)。

试验中草药+激素组中,所有发情母羊(有 2 只在 0~24 h 内发情的羊除外,共 14 只)全部集中在处理结束后的 25~36h 内发情;试验激素组中,在处理结束后 24h 内没有出现发情,24-36h 内开始发情的有 6 只,37~48h 内有 3 只发情,只有 2 只在处理结束后 49~60h 内出现发情,中草药的应用可使母羊在 36 h 内同期发情率达到 100%,与激素组相比发情更为集中。

3.2.8 中草药饲料添加剂对母羊受胎率的影响

表 3—7 中草药饲料添加剂对母羊受胎率的影响

Tab.3—7 The effect of Chinese herbal medicine on ewe pregnancy rate

组别	处理羊数 (只)	发情羊数 (只)	受胎羊只数 (只)	第一情期受胎率 (%)
A 组	5	4	1	25.0 ^B
B 组	16	14	12	85.7 ^{aA}
C 组	16	10	7	70.0 ^b

同列肩标相同小写字母表示差异不显著 ($P>0.05$),相邻小写字母表示差异显著 ($P<0.05$)。相邻大写字母之间差异极显著 ($P<0.01$)。

表 3—7 结果表明:中草药+激素组第一情期受胎率极显著高于中草药组 ($P<0.01$)。用中草药+激素处理母羊,第一情期受胎率为 85.7%,与同等饲养条件下的激素组羊受胎率相比,差异显著 ($P<0.05$),中草药+激素组和激素组的第一情期受胎率分别为 85.7%和 70.0%,均比中草药组的受胎率 25%高。

3.3 讨论

3.3.1 中草药组方的筛选依据

根据人医治疗妇女不孕症的经验 and 兽医临床诱导猪、牛、羊等发情的实验报道,筛选出 8 种中草药。按照祖国医药学传统理论,考查药物间的合理配伍及药物与动物生殖内分泌之间的关系,合理组方,使药物间产生协同作用。依据各种单味中草药的主要作用将其分为以下几类:(1)增强免疫类,免疫是动物机体识别和清除非自身的大分子物,而保持体内外平衡的生理反应。这个生理功能,既有抵御病原微生物及其产物致病的抗感染功能,又有抗非病原非传染因子致使机体生理紊乱的自身稳定功能和免疫监视功能。动物机体的免疫能力,是机体抗御和清除微生物和有害物质,以保持和恢复正常生理功能的能力。中草药的滋补强壮类药物和部分祛邪类药物,具有对低下免疫反应促进作用,能提高机体免疫系统功能,增强免疫力,通过对动物机体的整体调节,使之向有利于健康发展,达到阴阳平衡等效果^[71]。且天然植物中富含生物活性物质,可以调节机体内部抗疾病的能力,提高畜禽非特异性免疫功能,从整体上强化机体的防病能力(2)兴奋子宫类:包括益母草、当归。实验研究结果表明,益母草对子宫的兴奋作用与兴奋组织胺 H_1 受体及肾上腺素 α -受体有关,当归对子宫的兴奋作用与兴奋组织胺 H_1 受体有关。(3)性激素样作用类:女贞子、香附、蛇床子、覆盆子。女贞子的有机溶液提取物中,有睾丸酮样和雌二醇样的激素类似物,具有双向调节作用。可以使兔卵巢的大卵泡数量明显增多,雌激素水平升高。香附中含有的挥发油有轻度雌激素样作用,能使去卵巢大鼠的阴道上皮完全角化。但对豚鼠、兔、和羊等动物的离体子宫有抑制作用。蛇床子具有类似激素样作用,其乙醇提取物皮下注射小白鼠,能延长发情期、缩短间情期,使子宫卵巢重量增加。覆盆子除了具有抑菌作用外,还具有雌激素样作用,能使大鼠、兔阴道涂片中角化细胞数增加,使其子宫内膜增厚。(4)增强内分泌系统作用类:淫羊藿,淫羊藿能增强下丘脑—垂体—性腺轴的内分泌功能,提高垂体对黄体生成释放激素的反应性及卵巢内体生成素的反应性^[72]。明显增加正常大鼠垂体前叶、卵巢、子宫重量。

3.3.2 中草药饲料添加剂对母羊采食行为的影响

绵羊的采食行为主要与身体状况、饲料的营养成分、气温、饲料供给的次数和时间等因素有关,一般主要决定于饲料牧草的品质和数量^[73]。本试验在中草药

添加后,母羊集中采食时间为 40.32min 左右,采食速度为 19.67 口/min,而未添加中草药组的集中采食时间仅有 48.87min 左右,采食速度为 14.22 口/min,而且中草药组母羊有较好的采食率,说明与未添加中草药组相比,母羊的采食速度明显加快,缩短了集中采食时间,采食能力增强,饲料转换率增高。

3.3.3 中草药饲料添加剂对母羊反刍行为的影响

反刍是羊只消化生理特征,当饲料进入瘤胃后,经过浸软、混合和生物分解后,又一团一团返回口腔,嚼后再次咽下,这是羊只休息时进行的活动。任何外来的刺激都能影响反刍,甚至使其停止。另外反刍也是羊只健康与否的重要标志。反刍停止是羊只生病的表现,在治疗过程中,羊只开始反刍,说明病情大有好转^[74]。在本试验中,中草药组缩短了采食后出现的反刍时间,同时缩短了每个食团在口腔中的咀嚼时间,增加了每个食团的咀嚼次数,表现出较强的反刍能力。

3.3.4 中草药饲料添加剂对母羊采食量的影响

长时间热应激会打破了羊的体热平衡,导致其神经—内分泌系统发生变化,引起摄食中枢兴奋性降低,采食量下降。同时在高温环境下,由于饮水量增加,羊胃肠道内消化酶浓度降低,一定程度上影响到营养成分的消化率,从而影响其生产性能^[75-77]。本研究发现,在当时试验阶段的 7 月份,气温高达 30℃,而中草药饲料添加剂提高了羊只的采食量,在 15-28 天阶段促采食效果比较明显,与对照组相比提高了 16.4%。究其原因,可能是由于中草药饲料添加剂本身具有提高免疫的作用,提高了抵抗热应激的能力,促进了动物采食,从而提高了采食量。

3.3.5 中草药饲料添加剂对母羊体重的影响

长期研究发现,人参、麻黄、黄芪、白术、刺五加、枸杞子、补骨脂等常用的药物,能够促进合成代谢。黄一帆^[78]等(1992)用黄芪、何首乌、神曲、麦芽、酸枣仁等组成的中草药饲料添加剂进行了 AA 肉仔鸡和艾维茵肉仔鸡试验,结果表明,试验组中草药饲料添加剂比例为 1%时,AA 鸡与艾维茵鸡分别比对照组提高增重 5.37%($p<0.01$)与 6.09% ($p<0.01$),饲料转化率提高 9.0%与 10.1%,证明此类中草药具有促进肉仔鸡增重,并改善饲料转化率的效果。本试验所选取的中草药就有黄芪等,增强了羊只得消化吸收和合成代谢,提高饲料转化率的作用,这类中草药均兼具营养和清热解毒功能,在高温季节可以减轻热应激对动物的不良影响,从而提高了体重增加速度。

3.3.6 中草药添加剂对母羊阴道细胞学变化的影响

角化是由细胞凋亡和雌激素影响下引起的,角化包括细胞容积的减少、体积的增大、染色能力的降低、细胞核变小或核缺失及细胞边缘的钝化^[79-80]。当诱导发情的母羊的阴道涂片上皮细胞角化率达到 80%以上时,此时雌激素分泌达到峰值,预示已经达到排卵日期,以上结果与羊自然发情时的阴道变化相似。在本试验中注意到,应用中草药添加剂能够诱导非繁殖季节母羊的发情,由于本组方具有激素作用,从而使阴道涂片上皮细胞变化非常明显,使得间质细胞向部分角化细胞转化,最终转化成角化细胞,使母羊发情并排卵。

3.3.7 中草药添加剂对母羊诱导发情时间的影响

激素诱导羊发情时间一般为:3-7 天左右表现发情症状,发情的母羊排卵时间相差很大,而复方中草药诱导羊发情的时间为:7 天以后表现发情症状,15 天以后排卵。这可能是二者的作用靶器官不同的缘故。激素直接作用于卵巢上的特异受体,由于中草药成分复杂,复方中草药的成分则更加复杂,其作用器官不只是卵巢,而是整个生殖系统,这种作用效果虽然缓慢,却更接近于自然发情状态,这也是复方中草药诱导发情的优点之一。

3.3.8 中草药饲料添加剂对母羊同期发情率和受胎率的影响

中草药组的第一情期发情率为 80.0%(4/5),但发情受胎率仅为 25%,而激素中药联合的发情率为 87.5%,情期受胎率为 85.7%,均高于中草药组和激素组。这说明中草药确实能够诱导母羊发情,这是因为复方中草药作用于整个生殖系统,通过刺激母羊的生殖器官和调整母羊的生殖内分泌,达到诱导羊发情的目的,但催排卵作用较弱^[81]。

第四章 结论

从本试验的研究结果中得出如下结论：

- 1) 本试验中草药组方与绵羊性机能有着密切的关系，日粮中添加 1% 的中草药有助于提高绵羊采精量、精子密度和鲜精活率，改善其精液品质。
- 2) 添加中草药主要是为了解决种公羊高频度采精造成精液品质下降、性欲降低的问题，故主要适用于集中配种期，负担授配母羊只数过多的公羊。
- 3) 饲喂中草药添加剂后，精子活力的复苏率、精子顶体完整率均有明显上升，这说明中草药添加剂可能对精子的抗冻性有一定的改善作用。
- 4) 中草药添加对冷冻精液的影响主要表现为中草药的种类不同而不同，添加剂量的影响不明显，但添加剂量达到 1.2mL 以上则对公羊精液品质有损害作用，另外黄芪与党参对冷冻—解冻精子有良好保护效果。
- 5) 饲喂中草药后，母羊有较好的采食率，与未添加中草药组相比，母羊的采食速度明显加快，并缩短了集中采食时间和采食后出现的反刍时间，同时也缩短了每个食团在口腔中的咀嚼时间，增加了每个食团的咀嚼次数，表现出较强的反刍能力和采食能力，饲料转换率增高。
- 6) 中草药使阴道涂片上皮细胞变化非常明显，使得间质细胞向部分角化细胞转化，最终转化成角化细胞，使母羊发情并排卵，但排卵作用较弱。
- 7) 中草药对处于非繁殖季节母羊在用药 9d 左右进入发情前期，用药后 15d 进入发情期，并且出现发情时的外观变化。
- 8) 中草药可有效诱导非繁殖季节羊的发情，并且阴道细胞学变化明显。
- 9) 应用中草药组方诱导非繁殖季节母羊发情时，发情率达到 80%；受胎率仅有 25%，中草药激素联合组诱导非繁殖季节母羊发情效果最好，发情率达 87.5%，受胎率也能达到 85.5%。

致谢

本论文是在导师张兆旺教授的悉心、认真指导下完成的，无论是论文的立题、构思、实验的完成以及论文的撰写，都无不浸透着他的心血和关怀。张老师渊博的学识、严谨的治学态度、敏锐的学术观察力、认真的工作作风、乐观向上的的生活态度将使我终身受益。在此论文完成之际，向导师致以深深的敬意和最诚挚的感谢。

本论文在实验过程中还得到了榆中孙志诚畜牧师的悉心指导和热情帮助。同时借此机会对榆中肉种羊繁育中心的所有工作人员的热情帮助表示感谢。

同时，衷心感谢安芳兰、张伟、黄素红、宋淑珍、潘瑞、麻常胜等同学在实验过程中给予的帮助和支持。

感谢连总强、关红民、张德荣，张卫红等朋友的支持和鼓励。

最后，特别要感谢养育我长大成人的家人，感谢他们无私的奉献，我将铭记于心。谨以此文来献给他们！

杨保田

2007 年 6 月于兰州

参考文献

- [1] 谢仲权.天然物中草药饲料添加剂大全[M].北京:学苑出版社.1996.
- [2] 黄一帆, 马汉理, 吴德峰等.中草药饲料添加剂对肉鸡生长的影响[J].福建农学院学报, 1992, 21 (1): 93-96.
- [3] 蔡荣先, 肖琳, 陈兴安等.香型中草药饲料添加剂饲喂肉仔鸡的试验[J].中国饲料, 1998(10): 19-20.
- [4] 齐亚山, 苏劲梅等.中草药饲料添加剂对育肥猪的饲喂效果观察[J].辽宁畜牧兽医, 1995 (6): 18-19.
- [5] 孟昭聚.中草药作长兔饲料添加剂的试验[J].中国养兔杂志, 1994 (4): 10-11.
- [6] 李长胜.中草药添加剂在毛皮动物饲养中的应用[J].中国野生动物, 1997, 19(4): 23.
- [7] 黄一帆, 周金泰, 吴德峰等.中草药饲料添加剂对提高蛋鸡产蛋性能的试验研究[J].福建农学院学报, 1993 , 22 (2) : 220-224.
- [8] 王凤和.中草药增饲料添加剂的研究及应用[J].中兽医医学杂志, 1993 (6):9-10.
- [9] 周自动, 江书鑫, 冻金因等.对自拟催情散催情作用部位的研究[J].中兽医医药杂志, 1991 (4): 13-15.
- [10] 谷新利.中药增乳散对奶牛增奶保健效果观察[J].中国奶牛, 1997(2).
- [11] 徐立, 侯贵传, 钟振燕等.鸡中草药饲料添加剂的研究[J].中兽医医药杂志, 1992, (5):61-62.
- [12] 李文学, 赵瑜荣, 武爱香等.应用中草药添加剂提高蛋鸡产蛋率[J].中国家禽, 1997, (5):17-18.
- [13] 潘琦, 周建强等.蛋鸡中草药饲料添加剂的研究(一报) [J].中兽医医药杂志, 1996, (5):6}7.
- [14] 滑静, 晋际舟, 杨佐君等.中草药添加剂对小公鸡增重和免疫器官的影响[J].当代畜牧, 1998, (1):28-29.
- [15] 罗兴刚, 陈灿华, 龚训贤等.哺乳母猪中草药饲料添加剂防治猪黄白痢的效果观察[J].湖南畜牧兽医, 1995, (1): 31-32.
- [16] 杨宝琦, 冯延科等.母仔壮中草药饲喂哺乳母猪的试验[J].中兽医医药杂志, 1992, (1):6-7.
- [17] 徐欢根, 陈建强, 叶均安等.“天元”中草药饲料添加剂对肉鸡促生长效果的研究[J].浙江畜牧兽医, 1996, 21 (4): 5-6.
- [18] 王进友, 于效川, 杨秀斌等.添加“保健助长散”饲养肉仔鸡的效果观察[J].中兽医医药杂志. 1998 , (2): 3-5
- [19] 王自良.中草药饲料添加剂在蛋鸡生产中的应用[J].中国饲料, 1998, (9):12-15.
- [20] 袁福汉.红白散添加剂对提高产蛋鸡蛋品质的初步研究[J].中兽医医药杂志, 1994 (4): 5-8.
- [21] 王权, 周申益, 张家玲等.中草药添加剂改善肉鸡风味的研究[J].云南畜牧兽医, 1996, (1): 8-9.
- [22] 陆钢, 许剑琴, 刘钟杰.中药饲料添加剂“香苓粉”对肉鸡生产性能的影响[J].饲料与畜牧, 1996, (3): 25-26.
- [23] 王秋芳, 欧阳五庆等.中草药添加剂对奶山羊免疫力的影响[J].中国兽医杂志, 1993, 19, (5):51-52.
- [24] 刘深廷, 徐希军, 孙言明等.中药增乳添加剂对奶牛血液生化及产奶性能的影响[J].中兽医医药杂志, 1997 , (1): 10-11.
- [25] 张淑君, 谭美蓉, 华波等.蛋鸡热应激添加剂使用剂量的试验[J].湖北畜牧兽医, 1994, (6): 16-17.
- [26] 金岭梅, 顾惠明, 江立方等.抗热应激中草药饲料添加剂对商品猪生产性能的影响[J].中国饲

- 料, 1998, (5): 13-14.
- [27] 韦旭斌, 张秀芝等.抗动物应激中药的研究进展[J].中兽医医药杂志, 1999, (9):17-22.
- [28] 付明哲,武和平,刘璐等.复方中草药制剂对布尔山羊精液品质的影响[J].西北农业学报, 2003,12, (4):8~11.
- [29] 刘丑生. 中草药复合饲料添加剂对公猪精液品质影响的研究[J].黑龙江动物繁殖, 1994, 2(1): 22—23.
- [30] 丁海荣. 复方中草药制剂对新西兰兔精液品质的影响[J].安徽农业科学, 2005, 33(12): 2342-2343.
- [31] 黄利权, 蔡荣湘, 陈晓清.催情散治疗母猪不孕症的试验[J].中国兽医杂志, 1998,24(4): 44-45.
- [32] 蒋兆春, 苏德辉, 奚晋费等.中药防治奶牛繁殖障碍系列制剂的实验验证[J].中国兽医杂志, 1999, 25 (3) : 41-43.
- [33] 吴乃科, 万发春, 侯士钦等.应用中药提高繁殖母牛繁育率技术研究[J].山东农业科学, 2000, (6): 42-43.
- [34] 梁升跃.催情汤对母猪的催情效果观察[J].中兽学杂志, 1996, (2) : 28-29.
- [35] 黄利权, 蔡荣湘, 陈晓清.催情散治疗母猪不孕症的试验[J].中国兽医杂志, 1998, 24 (4):44-45.
- [36] 王光惠.中草药治疗家畜乏情症[J].黑龙江畜牧兽医, 1996, 6: 23.
- [37] 赵永前, 蒋兆春, 瞿永前.复方仙阳汤对山羊生值内分泌的影响[J].中国兽医杂志, 2000, 26(4): 36-37.
- [38] 胡元亮, 王小龙.中药促孕液对小白鼠生殖器官发育和结构的影响[J].畜牧兽医学报, 2001, 32(5), 426-433.
- [39] 叶学中, 高明军, 高建华.鲜松针饲喂产仔南江黄羊效果的研究[J].饲料研究, 2001, (3).
- [40] 谷新利,商云霞等.中药“增长散”对绵羊体重及其羊毛生长影响的研究[J].饲料工业, 1998, (2).
- [41] 谷新利等.中药促生长散营养成分分析[J].黑龙江畜牧兽医, 1998(2).
- [42] 叶均安, 施明华, 倪卫菊等.中草药活性物质对肉鸡生长及某些生理生化指标的影响[J].浙江农业大学学报.1998, 24 (4):339-343.
- [43] 谢仲权.对天然中草药饲料添加剂实验研究方法的探讨[J].饲料与畜牧, 1997(2):22-24.
- [44] 莫伟仁, 雷建民, 刘凤华等.中草药饲料添加剂加工工艺及其应用效果[J].中国饲料, 1997 (11):34-35.
- [45] 冀贞阳.中草药添加剂要重炮制[J].草与畜杂志, 1993 (3) : 28.
- [46] Zhu WG, Liu XG Cryodamage to plasma membrane integrity in head and tail regions of human sperm. Asian J Androl, 2000; 2: 135-138.
- [47] Ashworth PJC, Harrison RAP, Miller NCB et al. Survival of ram spermatozoa at high dilutions: protective effect of simple constituents of culture media as compared with seminal plasma. Reprod Fertil Dev, 1994; 6: 173-180.
- [48] Cross NL. Role of cholesterol in sperm capacitation. Biol Reprod, 1998; 59:7-11
- [49] Katila T. Procedures for handling fresh stallion semen. Theriogenology, 1997; 48(7):1217-1227.
- [50] 刘玉堂. 精液冷冻保存的影响因素分析黑龙江动物繁殖, 2003; 11(2) :10-14.
- [51] Zou CX, Yang ZM. Evaluation on sperm quality of freshly ejaculated boar semen during in vitro storage under different temperatures. Theriogenology, 2000; 53(7):

1477-1488.

- [52] Maxwell WMC, Johnson LA. Membrane status of boar spermatozoa after cooling or cryopreservation. *Theriogenology*, 1997; 48: 208-209.
- [53] Cross NL, Matson SK. Assessing acrosomal status of bovine sperm using fluoresceinated lectins. *Theriogenology*, 1994; 42: 89-98.
- [54] Sukardi S, Curry MR, Watson PF. Simultaneous detection of the acrosomal status and viability of incubated ram spermatozoa using fluorescent markers. *Anim Reprod Sci*, 1997;46: 89-96.
- [55] Ozaki T, Takahashi K, Kanasaki H, et al. Evaluation of acrosome reaction and viability of human sperm with two fluorescent dyes. *Arch Gynecol Obstet*, 2002; 266: 114-117.
- [56] 茹干达, 杨利国等. 波尔山羊精液低温保存液的研究黑龙江畜牧兽医, 2002;5: 5-6
- [57] 陆岳荣, 孙兰君. 采用环磷酸腺普 (cAMP) 低温保存家兔精液的品质与受胎率中国养兔杂志, 1994; 3: 29-32.
- [58] 左福元, 赵智华等. 海福特牛精液品质及保存稀释液配方研究四川畜牧兽医学院学报, 2001; 15 (4) :5-11.
- [59] 鲜红郑鸿培. 猪精液常温保存研究进展. 黑龙江动物繁殖, 2004; 12 (1) :16-18.
- [60] Salaman S, Maxwell WMC. Frozen storage of ram semen. II .Causes of low fertilitycervical insemination and methods of improvement(Review). *Anim Reprod Sci*, 1995; 38:37-36.
- [61] Heiko Paulenz, Lennart Söderquist, Rosaura Perez-Pe et al. Effect of different extendersand storage temperatures on sperm viability of liquid ram semen. *Theriogenology*, 2002;57:823-836.
- [62] Salaman S, Maxwell WMC, Firth JH. Fertility of ram semen after storage at 5 0C. *Anim Reprod Sci*, 1979; 2: 373-85.
- [63] Katila T. Procedures for handling fresh stallion semen. *Theriogenology*, 1997; 48(7):1217-1227.
- [64] Zou CX, Yang ZM. Evaluation on sperm quality of freshly ejaculated boar semen during in vitro storage under different temperatures. *The rigenology*, 2000; 53(7): 1477-1488.
- [65] 霍立军. 长期液态保存的公猪精液中精子的活率、线粒体活性、获能和顶体完整性检测东北农业大学, 2002. 5 : 29-39.
- [66] Buhr MM, Zhao Y. Milk affects the calcium regulatory ability of bovine spermatozoa. In:Proceedings of the 12th International Congress on Animal Reproduction, vol I ,The Hague, The Netherlands, August 1992. 1992; ICAR: 417-419.
- [67] 谷新利, 刘启军, 李辉. “强精散”, 提高公羊精液品质的研究. 中国养羊, 1997, (1):21-22.
- [68] 龙翔, 周萍, 周沛. “壮羊散” 对南江黄羊种公羊精液品质影响的研究. 四川畜牧兽医学报, 1999, (31) :25-28.
- [48] 龙翔, 邵秀林. 中草药添加剂对公猪精液品质的影响. 四川畜牧兽医, 1998, (3) :25-28.
- [69] 付名哲, 武和平, 刘璐, 等. 复方中草药制剂对布尔山羊精液品质的影响. 西北农业学报, 2003, 1 (24): 8-11.

- [70]熊跃斌, 周楚华. 淫羊藿及菟丝子提取物对雄性生殖功能的影响. 中国药学杂志, 1994, 2 (12): 89-90.
- [71] Beam, S. W., Buller, W. R. Energy balance and ovarian follicle development prior to first ovulation postpartum in dairy cows receiving three levels of dietary fat[J]. Biol. Reprod, 1997, 56:133~142.
- [72] Wright I A, Rhind S M, Smith J, et al. Effects of body condition and estradiol luteinizing hormone secretion in the postpartum beef cows. Domest[J]. Anim. Endocrin, 1992, 9 (4) : 305 ~312.
- [73] Smith JF, Fariclough RJ, Plasma hormone levels in the cow changes in progesterone and oestrogen during normal oestrus cycles. New Zealand J Agri Res, 1975.
- [74] Beckers JF, Ballman P, Ectors F Radioimmunoassay of plasma progesterone in the cow. Sci Naturelles, 1975, 280(3):335-338 (Belgium).
- [75] Butler, W. R. Review: Effect of protein nutrition on ovarian and uterine physiology in dairy cattle[J]. J. Dairy Sci., 1998, 81:2533~2539.
- [76] Butler, W. R. Nutritional effects on resumption of ovarian Cyclicity and conception rate in postpartum dairy cows[J]. Anim. Sci., 2000.
- [77] Short RE, Bellows R A, Straig miller R B. physiological mechanisms controlling anestrus and infertility in postpartum beef cattle[J]. Journal Animal Science, 1990, 68(3):799~816.
- [78] 黄一帆, 姚金水等. 中草药饲料添加剂对蛋用雏鸡免疫功能的影响. 中兽医医药杂志, 1996 (5) : 10-12.
- [79] Prunier, A., Quesnel. H. Influence of the nutritional status on ovarian and development in female pigs [J]. Anim. Reprod. Sci., 2000, 60~61, 185~197.
- [80] wright I A, Rhind S M, Smith J, et al. Effects of condition and estradiol luteinizing hormone secretion in the postpartum beef cows. Domest [J]. Anim. Endocrin, 1992, 9(4):305~312.
- [81] Dixon R M. Effects of dietary concentrates on rumen digestion of fibrous feedstuffs[J]. Anim. Feed Sci. & Technol. 1986.14:193.

个人简介

杨保田，男，汉族，1980年8月生于甘肃天水，2000年考入甘肃农业大学动物科学技术学院，攻读动物科学技术专业农学学士学位；2004年至今在甘肃农业大学攻读动物遗传育种与繁殖专业硕士学位。

在攻读硕士学位期间发表的论文：

- 1、《渗透压、溶质对鸡精液低温保存效果的影响》.甘肃畜牧兽医，（第一作者）
- 2、《舍饲养羊的羊场建设原则及技术要点》.农村养殖技术，2006，7.（第一作者）
- 3、《磁场对鸡精液低温保存的影响》.甘肃农业大学学报，（第二作者）

导师简介

张兆旺，男，1955年9月出生，汉族，甘肃省武威市人。1981年毕业于甘肃农业大学畜牧专业，1982年留甘肃农大学任教至今。2005年获得甘肃农业大学动物遗传育种与繁殖专业博士学位。现为甘肃农业大学教授、硕士生导师，动物遗传育种与繁殖实验室主任。

先后为研究生、本科生讲授《动物繁殖原理与技术》、《禽类生理学》、《动物繁殖免疫学》等课程。完成教学及科研4项：“课堂教学质量评估体系及教学效果分析模型的研究”；“乌骨鸡引种养殖试验示范”；“天祝白牦牛母牛繁殖特性的研究”；“精液稀释液渗透压、缓冲能力与精子受精能力关系的研究”等。获甘肃省教学成果奖；甘肃省畜牧业科技进步奖等4项。出版《无公害池塘养鱼技术》，（2005年5月第一版，甘肃科学技术出版社，ISBN 7-5424-0989-1, 字数：68000）；《动物繁殖学》，（高等农业院校“十五”规划教材，2005年5月成都第一版，四川科学技术出版社，ISBN 7-5364-5737-5 / S. 892, 字数：750千）。《中国绿洲农业学》，赖先齐主编，中国农业出版社，2005年12月第一版，ISBN 7-109-10446-X, 字数：491千字。张兆旺编写第九章 绿洲高效特色畜牧业（33000字），202—218。等专著4部，近几年在《中国农业科学》、《中国家禽》等专业学术期刊上发表学术论文50余篇。目前主要从事“动物精液及胚胎保存”、“动物胚胎规模化生产及相关生物技术研究”、“牦牛提纯复壮”等项目研究，总经费80余万元。曾获“霍英东教育基金会青年教师奖”、“甘肃省试验动物科技工作先进个人”、“甘肃农业大学优秀教师、优秀共产党员”等多项荣誉。

独创性声明

本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的
研究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包括他
人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含未获得甘肃农业大学或其它教育机构
的学位或证书或用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已
在论文中作了明确的说明并表示谢意。

学位论文作者签字：杨保田

签字日期：2007.6.30